

especificar el método para ligar la aplicación en la red de comunicación y seleccionar los servicios de comunicación más útiles y eficientes en cuanto al costo. Se centra tanto en las tecnologías existentes como en las que están surgiendo.

En la primera sección, exploraremos los componentes básicos necesarios para la comunicación de datos.

## **REQUERIMIENTOS PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE DATOS**

Los componentes que se incluyen en un sistema de información determinan cómo puede ocurrir la transmisión de datos. Si se va a desarrollar un nuevo sistema, la selección de los componentes del sistema es responsabilidad del analista de sistemas. Si ya se dispone de un sistema, el analista debe saber las características de comunicación a considerar cuando se desarrolla una nueva aplicación que interactúa con una aplicación existente.

El analista de sistemas debe elegir o familiarizarse con los siguientes componentes:

- Canales de comunicación
- Dispositivos de control de comunicación
- Protocolo de comunicación

Además, el analista también debe elegir las características de la red que corresponda a los sistemas ya en uso o que puedan adaptarse a las características del hardware o software de la(s) computadora(s) en donde operará la red de comunicación.

La tabla 13.1 enlista las decisiones que debe hacer el analista en torno a la comunicación de datos.

Este capítulo describirá en primer lugar los componentes alternativos que se pueden utilizar en una red de comunicación y después analizará las arquitecturas de las redes.

### **Canales de comunicación**

Un canal es la ruta que interconecta al punto de donde se transmiten los datos con su destino. Un canal también puede recibir el nombre de circuito, línea, unión, camino de los datos o medio de transmisión. Las características de cada tipo de canal influyen en la velocidad, el costo y distancia de transmisión. Existen cinco tipos de canales que tienen un uso amplio: cable telefónico por pares, cable coaxial, fibras ópticas, microondas y satélite.

#### **Cable telefónico por pares**

El cable telefónico es el más antiguo y común de los canales de comunicación. Esto no debe ser sorprendente, ya que la mayoría de los

**TABLA 13.1 Áreas de decisión de las comunicaciones de datos**

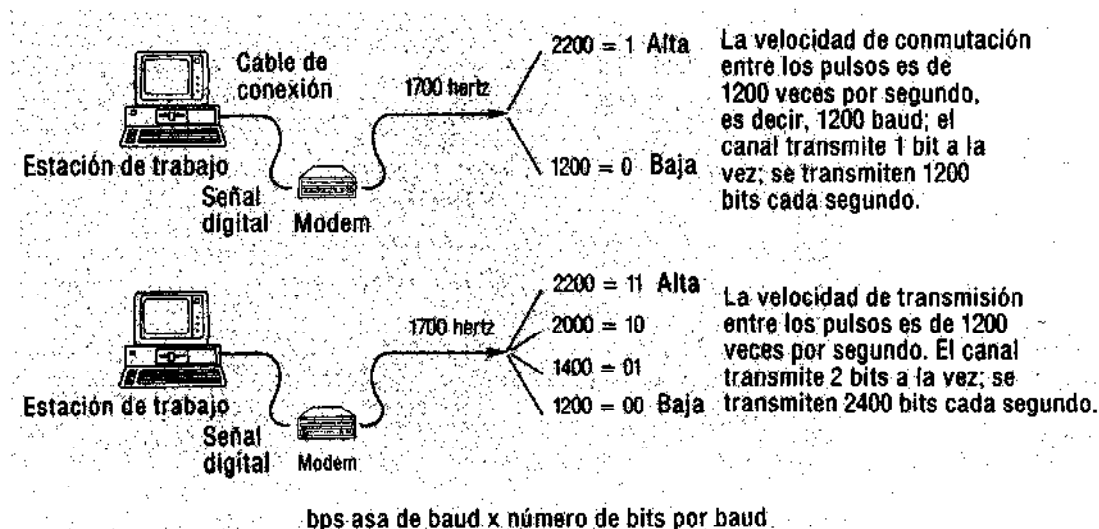
| CATEGORÍAS DE DECISIÓN                    | EJEMPLOS                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canal de comunicación                     | Elección de canal.<br>Velocidad de transmisión<br>Línea telefónica privada o común<br>Tipo de línea (simplex, etc.)        |
| Dispositivos de control de comunicaciones | Modems<br>Unidades de servicio de datos<br>Multiplexor y concentradores<br>Conmutación de datos<br>Controladores de grupos |
| Protocolo                                 | Asíncrono/síncrono                                                                                                         |
| Tipo de red                               | Red de cobertura amplia<br>Red local                                                                                       |
| Topología de red                          | Entre puntos, de caída múltiple, etc.                                                                                      |
| Arquitectura de red                       | Arquitectura de red de un proveedor (por ejemplo, SNA, DNA)<br>Modelo de manejo del acceso                                 |

edificios, ya sean comerciales, industriales o residenciales cuentan con el cableado para el servicio telefónico. Al incorporar nuevos dispositivos que permitan a estas líneas transmitir datos de computadora, las organizaciones pueden obtener el servicio que necesitan sin el costo adicional de instalar nuevas líneas de comunicación.

La red telefónica diseñada para transportar conversaciones con voz humana, data de la invención del teléfono por Alexander Graham Bell en 1876. La red telefónica mundial actual transporta más datos que conversaciones orales. Sin embargo, debido al origen de la red hoy en día, todavía se conoce a los canales como *canales de grado oral*, aun cuando las líneas de grado oral pueden transportar las conversaciones ordinarias o datos de computadora.

Los cables de teléfono actuales constan de pares de dos y cuatro cables, cada uno de ellos envuelto en una cubierta plástica y enredados entre sí. Los analistas de sistemas y los expertos en comunicación a menudo se refieren al cableado como *par torcido*, aludiendo a las características anteriores.

**Velocidades de transmisión** La velocidad de transmisión de los datos se mide en bits por segundo, es decir, la cantidad de datos medidos en bits que se pueden enviar en un segundo de tiempo. La velocidad de



**FIGURA 13.1**  
Relación entre bits y baud.

transmisión depende de varios factores distintos, incluyendo las características del canal de comunicación, dispositivos asociados al canal y los componentes de hardware o software.

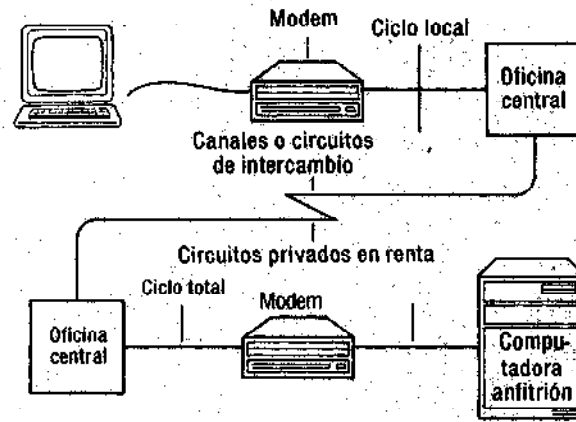
Al utilizarse para la transmisión de datos, las líneas de grado oral pueden transportar datos a velocidades que van desde 110 hasta 30 000 bits por segundo. Como veremos, las líneas telefónicas se pueden acondicionar para mejorar los requerimientos de grado oral, lo cual hace posible velocidades de transmisión aún mayores.

Las velocidades de transmisión también se describen a menudo en términos de *baud*. Con frecuencia, baud y bits por segundo se usan de manera indistinta —pero incorrecta—. *Baud* mide en realidad el envío de señales o tasa de pulsos del canal, es decir, el número de veces por segundo que cambia la tasa de señales en el canal de comunicación. La tasa depende de la capacidad del equipo que une al canal y la computadora. Por ejemplo, si un dispositivo tal como un modem permite que la señal cambie 1 200 veces por segundo —una velocidad moderada— se dice que el modem tiene una tasa de señalización de 1 200 baud.

Si un canal puede transmitir un bit a la vez, entonces baud y bits por segundo son lo mismo. Sin embargo, si se puede transmitir más de un bit a la vez, la tasa de transmisión será mayor que la tasa de baud (Fig. 13.1).

Un ejemplo mostrará lo anterior. Si un modem puede transmitir un bit de datos a la vez y la tasa de transmisión es 1 200 bits por segundo, entonces la tasa de baud y la de bits por segundo son iguales. El sistema está transmitiendo a 1200 baud. Pero, si el sistema permite la transmisión de dos bits de datos a la vez y la tasa de señalización continúa siendo de 1200 pulsos por segundo, las dos medidas son distintas. En el segundo caso, la tasa de baud es 1200, pero la transmi-

**FIGURA 13.2**  
Transmisión de datos  
por medio de la red  
pública de  
conmutadores.



sión real de datos es de 2400 bits por segundo. Se transmiten dos bits de datos en cada pulso de transmisión. (Las variaciones en los bits transmitidos son resultado de los cambios en las frecuencias de señalización.)

En resumen, una tasa de baud es la tasa de señalización, un indicador del número de veces por segundo en que cambia la señal. Al transmitir más bits de datos con cada cambio de señal (posiblemente 2, 3 o 4 en vez de solamente 1), un canal puede mandar más bits por segundo que los baud del canal.

El rango de las velocidades de datos comunes es de 110 a 19 200 bits por segundo. Por ejemplo, muchas microcomputadoras se comunican con otros usuarios a razón de 110, 300, 600, 1200 y 2400 bits por segundo. Las tasas de transmisión en negocios con conmutadores de líneas de grado vocal viajan comúnmente a 1200, 2400, 4800 y 9600 bits por segundo. Si el analista especifica líneas especiales en renta como parte del diseño, son posibles velocidades aún mayores. Pero la especificación será en bits por segundo, no en tasa baud.

**Líneas de conmutación** La red telefónica pública a menudo se conoce como una *red de conmutación*. El nombre proviene de la manera en que las llamadas siguen la ruta desde el origen hasta el destino, usando líneas telefónicas regulares. Cuando se marca un número telefónico, ya sea para una conversación o transmisión de datos, se está usando una línea de conmutación. Se establece una ruta desde ese lugar hasta la oficina de conmutación telefónica más cercana (Fig. 13.2) y de ahí al destino. Si no está disponible toda la ruta del circuito, se genera una señal de ocupado y la conexión no se puede realizar.

La oficina central o centro de conmutación, juega un papel clave en el proceso. Conecta el origen a la central con una ruta que unirá el centro con el destino. Los centros de conmutación son el recurso que permite la interconexión con muchos otros lugares desde un solo ori-

gen. Sin la conmutación, sería necesario tener un cable separado yendo de cada lugar al que se deseara hablar, independientemente de qué tan a menudo (o qué tan poco) se hable al lugar. Se puede ver cómo la red de conmutación o llamadas es un sistema eficiente de comunicación.

Los cargos por transmisión de datos mediante la red de conmutación depende de la distancia, la hora del día y la duración de la llamada. Una llamada de 5 minutos para mandar datos a medio día cuesta lo mismo que una conversación de 5 minutos hecha a la misma hora del día. La ventaja es que los usuarios que hacen la llamada pagan sólo por el tiempo durante el que realmente usan la red; no existen otros cargos.

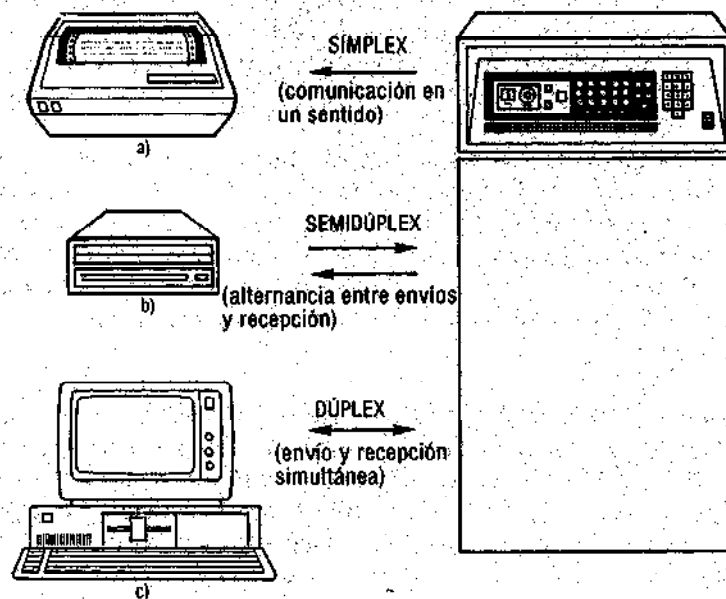
**Líneas privadas en renta** Cuando la transmisión es frecuente o se desean velocidades mayores de las posibles con las líneas normales, los analistas especifican la renta de líneas privadas, una de las alternativas mencionadas en el ejemplo al principio de este capítulo. Se dispone entonces de líneas de comunicación durante todo el día por una cuota mensual fija. Además, las líneas se dedican exclusivamente al uso del suscriptor; no forman parte de la red pública de conmutación. Se prepara y cablea una ruta fija alrededor de la oficina central de comunicación.

La decisión de usar líneas privadas en renta puede ser el resultado del  *acondicionamiento de líneas*, un proceso en el que el portador (es decir, la compañía telefónica) usa filtros para minimizar la interferencia y retraso en una línea. Con un alto acondicionamiento, son posibles velocidades de transmisión más rápidas. Los portadores ofrecen varios tipos distintos de acondicionamiento, según la velocidad de transmisión requerida.

El acondicionamiento de líneas es posible solamente con líneas privadas en renta que se dediquen a un conjunto particular de instalaciones. No es posible adquirir un acondicionamiento de líneas en las líneas normales, ya que la conexión entre puntos varía de llamada a llamada.

La velocidad máxima en las líneas normales de grado oral es de 9600 bits por segundo. El uso de líneas privadas en renta y acondicionadas permite alcanzar velocidades de hasta 1.544 megabits (1 544 000 bits por segundo). Además, con las líneas privadas en renta, los analistas pueden especificar si se desea una configuración entre puntos o multipuntual (que se analizan posteriormente en el capítulo).

**Tipos de líneas** El tipo de línea determina la dirección de la transmisión de datos. Hay tres tipos de líneas. Las líneas simplex transmiten datos sólo en una dirección (Fig. 13.3). Si es necesario transmitir datos en dos direcciones y únicamente se dispone de líneas simplex, se necesitan dos de tales líneas —cada una de ellas transmitiendo en cada dirección (es decir, desde y hacia una instalación)—.



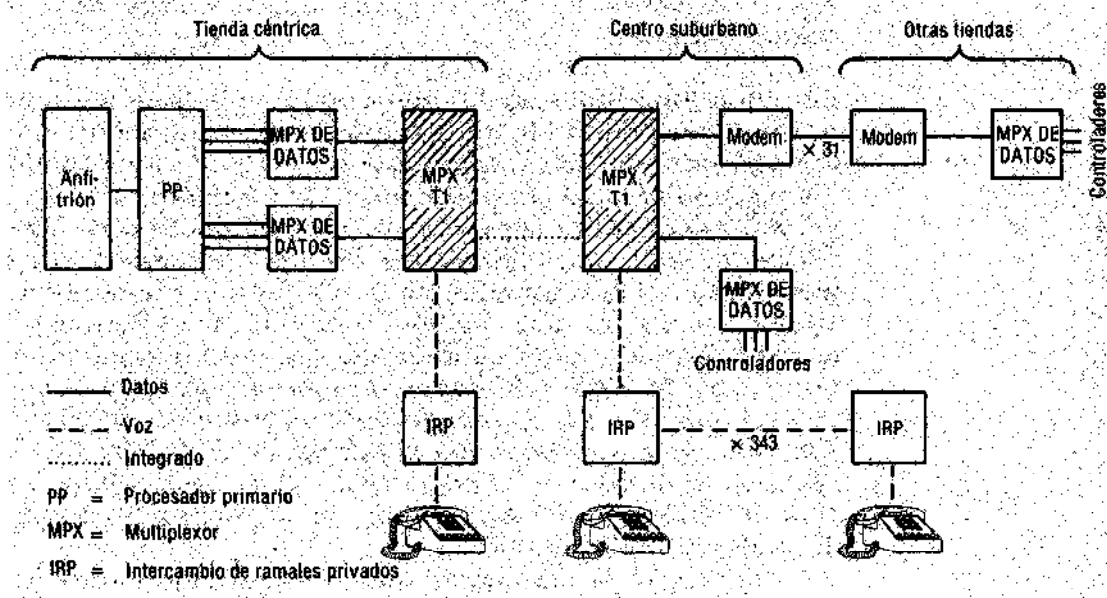
**FIGURA 13.3**  
Tipos de líneas de transmisión.

Las líneas semidúplex transportan datos en cualquier dirección (pero no ambas) a la vez. Sin embargo, ya que las líneas se pueden invertir para transmitir en la dirección opuesta, *pueden* transmitir en las dos direcciones, pero no en forma simultánea.

Las líneas dúplex o completamente dúplex transmiten en ambas direcciones simultáneamente. Este tipo de línea es la más eficiente porque permite a una instalación transmitir y recibir al mismo tiempo.

Como ya se ha mencionado, los analistas y los técnicos de comunicaciones a menudo usan los términos de "dos cables", "par torcido" y "cuatro cables" al analizar las líneas de comunicación de datos. Es fácil comprender esta terminología si se relaciona con las líneas de grado oral ordinarias y con la dirección de transmisión. Las líneas de grado oral en una red con un conmutador de llamadas tiene generalmente combinaciones de dos líneas, también llamada par torcido. La mayoría de las líneas privadas son de cuatro cables. Las líneas de cuatro cables son siempre completamente dúplex. Sin embargo, las líneas de dos cables pueden ser semidúplex o dúplex. (Aunque muchas personas piensan que las líneas de dos cables pueden transmitir sólo en forma semidúplex, hay modems especiales que soportan el dúplex en líneas de dos cables.)

**Portadores digitales** Algunas de las líneas de los portadores se diseñan para transmisión digital en vez de analógica. Los canales digitales se usan tanto para voz como para datos. En cualquier caso, hay una jerarquía de canales, con base en la velocidad de transmisión. Para los



**FIGURA 13.4**  
Red integrada de voz y datos.

canales digitales para voz y datos de la AT&T, existe una velocidad de 64 000 bits por segundo. Cuando se requiere una transmisión de muy alta velocidad, como en el caso en que se transmitan con frecuencia grandes volúmenes de datos, se pueden combinar grupos de 24 de esos canales en un solo canal de alta velocidad.

Los canales de alta velocidad tienen designaciones especiales: T-1, T-2, T-3 y T-4. Un canal T-1, compuesto de 24 canales individuales, tiene una velocidad de 1.544 millones de bits por segundo (Mbps). A su vez, los canales T-1 pueden formar canales T-2 con una capacidad de 6.312 Mbps. Los canales T-3 tienen una capacidad de 44.736 Mbps y los canales T-4 —los canales de la más alta velocidad disponible— tienen una velocidad de 274.176 Mbps. Comúnmente, el canal T-4 es usado internamente por AT&T como la columna vertebral de su red de comunicaciones; no es usual hallarlo en redes de comunicación corporativa.

El circuito T-1, disponible en las grandes ciudades, es el circuito digital de alta velocidad que con más frecuencia usan las empresas. Es rápido y económico cuando hay que transmitir un gran volumen de datos y se puede acoplar a muchos sistemas de conmutación disponibles en el mercado (analizados en este capítulo). Un analista que diseña un enlace de datos entre las múltiples tiendas en distintas ciudades (Fig. 13.4) y que transportará verificación de crédito, tráfico oral y datos de inventarios a menudo especificará un circuito T-1. Muchas tiendas generan grandes volúmenes de datos que se pueden empaquetar de manera eficiente en una línea de datos de 1.544 mega-

bits. En el destino, los datos se pueden separar y dirigir hacia el destino adecuado.

**Elección de líneas telefónicas** El analista selecciona las líneas normales o en renta dependiendo de 1) la cantidad de datos a transmitir y 2) la confiabilidad de las líneas. Es frecuente que la decisión entre las dos sea simplemente de carácter económico. Al determinar el tiempo promedio de conexión (el número de minutos que la línea usará durante un mes) y multiplicarlo por el costo por minuto (el cual proporcionará el portador mediante una solicitud), el analista puede calcular el costo por usar una línea normal. (Podría ser necesario ajustar el costo de acuerdo con la hora del día en que se transmiten los datos; ya que las tarifas vespertinas son mucho menores.) El portador también proporcionará el costo de una línea privada, si se solicita. Este costo varía de acuerdo con la localización de cada centro de cómputo: el portador fija el precio de las líneas según la distancia entre sus oficinas. (La oficina está dada por los primeros tres dígitos de un número telefónico local.)

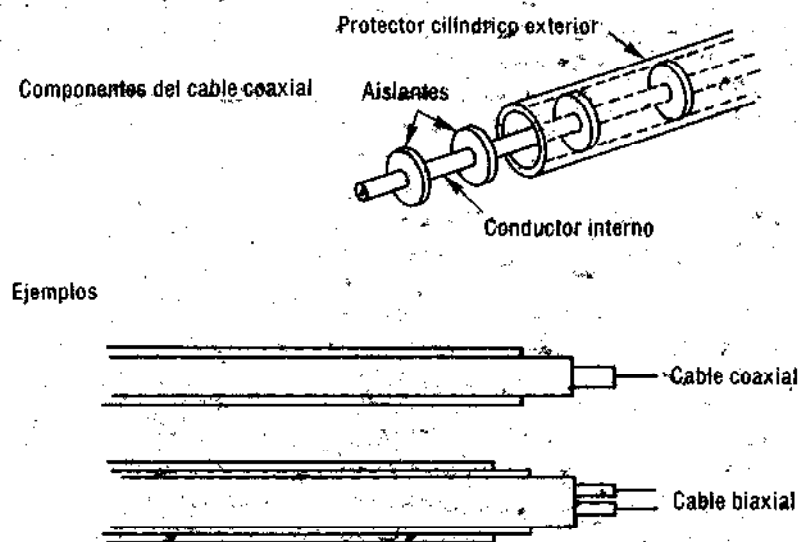
Supongamos que una organización ha estimado que transmitirá datos mediante líneas telefónicas durante 15 minutos diarios aproximadamente con un costo promedio de 0.85 de dólar el minuto. El sistema se usará todos los días hábiles, es decir 20 días al mes. Así, el costo del servicio local de llamadas es de 12.65 dólares al día o 255 dólares al mes. En comparación, el costo de renta de una línea telefónica local entre las dos instalaciones de esta organización es de \$6 235 al mes. Se dispone de la línea privada durante las 24 horas del día. En este ejemplo, es claro que la renta representa una ventaja para la organización, en vez de pagar cargos por llamadas.

Un segundo punto a considerar es la confiabilidad de las líneas telefónicas. Algunos lugares tienen líneas de comunicación de mejor calidad que otros. La determinación de la confiabilidad de la línea es importante, ya que las líneas de baja calidad tendrán distorsión y ruido en la transmisión, lo cual provocará la comunicación de datos defectuosos, caracteres extraños o señales perdidas. En las líneas comunes, ni el analista ni el usuario controlan la línea que se usa para la llamada, así como tampoco su calidad. Por lo tanto, si en una área existe una alta probabilidad de ruido en la transmisión, el analista debería especificar líneas privadas. El costo puede ser un poco mayor para los usuarios con poco volumen, pero el costo de los datos erróneos o la transmisión pobre puede exceder por mucho los costos de la línea.

En los casos donde se necesita constantemente la comunicación continua, podría ser aconsejable especificar el uso de las líneas privadas con un respaldo de líneas comunes. Si la línea privada falla por alguna razón, el usuario puede seguir mandando y recibiendo datos usando de forma temporal una línea telefónica normal.

Si se necesitara un número importante de líneas en renta y se





**FIGURA 13.5**  
Cable coaxial  
utilizado en la  
transmisión de datos.

esperara que el tráfico de datos (la cantidad de datos transmitidos) fuera pesado, podría traer ventajas la elección de un portador digital. Por ejemplo, un circuito T-1 puede a veces reemplazar a *varios cientos* de líneas privadas individuales a sólo una fracción del costo. Esto puede ser particularmente fructífero cuando las líneas privadas se extienden a ciudades distantes.

#### **Cable coaxial**

Un medio de transmisión aún más eficiente es el cable coaxial, el cual hace posible velocidades más altas de transmisión, y permite que más datos se muevan en el canal en un periodo de tiempo.

El cable coaxial está formado por un alambre de cobre en el centro del cable y rodeado por una capa metálica cilíndrica exterior. Los aislantes separan el alambre conductor de la capa (Fig. 13.5). En las comunicaciones, son comunes tanto los cables individuales como los grupos de cables en el conducto (un grupo de cables de 2 pulgadas puede transportar más de 20 000 transmisiones separadas en forma simultánea —ya sea datos o voz—).

En comparación con el par de cableado telefónico, el cable coaxial ofrece las siguientes ventajas:

- Las velocidades de transmisión varían de 1 a 50 millones de bits por segundo
- No es susceptible a la interferencia eléctrica o el ruido
- Poca distorsión de la transmisión
- Poca pérdida de señal (se puede transmitir a larga distancia, es decir, a través de un estado o por todo el país)

Tanto el cable coaxial de banda base como el de banda amplia tienen un uso generalizado.

**Banda base** Los cables de *banda base* transmiten en un solo canal a velocidades muy altas. Se pueden transmitir tanto voz como datos o imágenes. Cuando es necesario enviar datos a larga distancia, se añaden amplificadores al canal para sortear el debilitamiento de la señal.

Aunque el cable de banda base se limita a una sola función en un canal, es posible compartir el canal entre varios usuarios o fuentes. Por medio de un multiplexor que divida el tiempo, se pueden intercalar las señales de varias fuentes en el canal. Por ejemplo, los datos y las voces pueden compartir el canal, usando un multiplexor que divida el tiempo. Si esto no fuera posible, habría que dedicar todo el canal a una única función, digamos las imágenes, durante el tiempo requerido por el usuario. Posteriormente se podría dedicar a otra función, como sería la voz.

Los analistas deben elegir la banda base cuando el costo sea un factor importante o cuando las distancias de transmisión sean cortas (digamos, menos de 1000 pies) y la probabilidad de interferencia eléctrica sea baja. En comparación con la banda amplia, este tipo de cable podría ser más económico y menos complejo para el diseño y la operación.

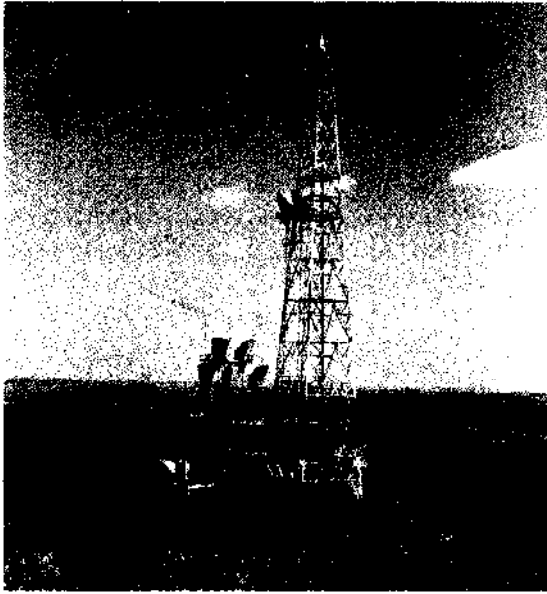
**Banda amplia** La ventaja del cable de *banda amplia* es su capacidad para transportar varias señales a la vez. Se usa un equipo de modulación relativamente complejo para subdividir el cable coaxial en muchos canales distintos. En esencia, cada canal es una red de banda base, con un rango de frecuencia distinto.

El cable de banda amplia se usa en los ambientes de televisión por cable, en los que a menudo se pueden transportar 60 canales de programación diferente en un único cable. Las velocidades comunes de transmisión varían entre 20 y 50 millones de bits por segundo. Se puede transmitir voz, datos o imágenes en cada canal. Como en el caso de la banda base, los distintos esquemas de multiplexores permiten que cada canal lleve transmisiones intercaladas.

Desde el punto de vista del analista, la banda amplia es más compleja que la banda base, debido al equipo adicional que debe añadirse para permitir que se compartan los canales. Además, es frecuente que los proveedores diseñen la red de forma que sea incompatible con las instalaciones de banda base. Sin embargo, la banda amplia ofrece la ventaja de que puede transportar señales a distancias más grandes, lo cual proporciona gran flexibilidad a la persona que debe diseñar la red.

#### **Microondas**

La mayoría de las transmisiones de datos se realiza mediante el cable telefónico. Sin embargo, la mayor parte de las transmisiones a larga



**FIGURA 13.6**  
Torre de microondas  
y antena. (Cortesía de  
los archivos de  
AT&T).

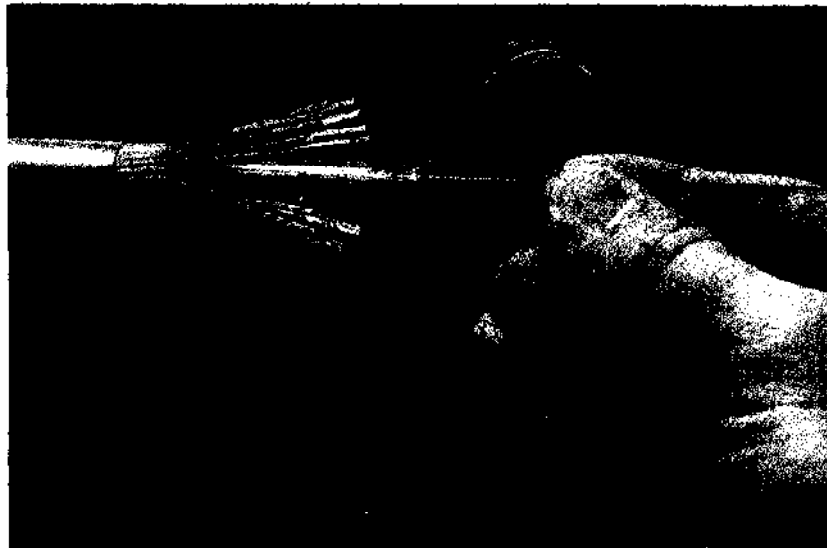
distancia de datos y voz usa instalaciones de microondas. No se utilizan cables. En vez de esto, las estaciones de envío y recepción (Fig. 13.6) llevan la transmisión por el aire. Las estaciones repetidoras, separadas entre sí una distancia de 25 a 30 millas, mandan y reciben datos a lo largo de rutas de visión.

Puesto que no hay necesidad de colocar cables para las microondas, su uso es ideal en muchas áreas con terreno agreste (pero donde éste no bloquee la línea de visión). Las estaciones se pueden construir y alinear, permitiendo así la transmisión de datos. Sin embargo, en las áreas congestionadas hay demasiadas antenas instaladas, las cuales empiezan a interferir entre sí. Los usuarios en las grandes ciudades, por ejemplo, buscan frecuentemente métodos alternativos por esta razón.

#### **Satélite**

La transmisión que utiliza satélites en órbita aumenta en frecuencia. Los datos se transmiten desde las instalaciones del usuario a una estación terrena, de donde se envían a un satélite localizado a 22 500 millas de altura en el espacio (en una órbita controlada y asíncrona, es decir, que viaja arriba del ecuador y a la misma velocidad que la Tierra). Un analizador en el satélite recibe la señal y la retransmite —la señal no rebota o se refleja— a otro destino en la Tierra. (En algunos casos, hay que utilizar un satélite intermedio cuando no es posible la transmisión directa a las instalaciones.)

Un creciente número de satélites se están poniendo en órbita y la frecuencia de las transmisiones por satélite está aumentando rápida-



**FIGURA 13.7**  
Cable de fibra óptica  
(Cortesía de los  
archivos de AT&T).

mente. Los analistas de sistemas que estén pensando en utilizar la transmisión por satélite, antes que cualquier cosa deben determinar si este método es el adecuado, por medio del análisis de factores tales como la distancia y costo de la transmisión, la localización de los envíos y recepciones, y el congestionamiento en la ruta de transmisión. La transmisión por satélite es una buena alternativa a la transmisión por microondas cuando esta última se ve impedida debido a la interferencia por congestionamiento de tráfico. Además, el costo de la transmisión por satélite no se ve afectado por la distancia a la que debe viajar la señal. Este método tiene una muy alta velocidad y relativamente carece de errores.

Si el análisis sugiere la posibilidad de uso de la transmisión por satélite, hay que hacer convenios con cualquiera de las cada vez más compañías de comunicación por satélite que ofrecen el servicio.

#### **Fibras ópticas**

El canal de transmisión más reciente usa fibras ópticas (Fig. 13.7). Una fibra de vidrio o plástico se introduce en un largo cilindro que actúa como medio de transmisión. Los pulsos de luz transportan los datos (por el contrario, la electricidad transporta los datos en los otros medios ya analizados). La combinación de los rayos láser y las fibras de vidrio con pocas impurezas soportan la transmisión de datos a larga distancia —varias veces mayor que los cables—. Las velocidades de transmisión pueden llegar hasta varios millones de bits por segundo.

Las fibras ópticas ofrecen otras ventajas. Los cables de fibras ópticas son inmunes al ruido y a la interferencia eléctrica, además de ser muy pequeños (son menores que el diámetro de un cabello



**FIGURA 13.8**  
Dispositivos de comunicación para interconectar computadoras y líneas telefónicas (Cortesía de Hayes Microcomputer Products, Inc.).

humano). Una sola pareja de fibras puede transportar 1300 conversaciones ordinarias en forma simultánea. Los portadores comunes, empresas que proporcionan servicios de comunicación, están colocando redes formadas por cables de fibras ópticas para aprovechar las ventajas de su velocidad y de su pequeño tamaño.

Lo novedoso de las fibras ópticas significa que también hay problemas por resolver. En la actualidad, no es posible dividir una fibra, por lo que no se pueden establecer ramales (si la seguridad de los datos es importante, esta limitación puede ser en realidad una ventaja). El costo del cable de fibras ópticas puede ser prohibitivo para la transferencia de un volumen pequeño de datos. El uso de los rayos láser puede no ser posible —por razones económicas— para muchas aplicaciones. Sin embargo, los analistas deben tener en cuenta este medio de transmisión, ya que seguramente aumentará su importancia.

### **Dispositivos de control de comunicaciones**

Siempre que se transmiten datos, debe existir un medio de interconexión entre los componentes de cómputo y los canales de comunicación. Los dispositivos particulares que se utilizan con este fin dependen de la naturaleza y número de componentes en cuestión. Esta sección examina los dispositivos más comunes, incluyendo los modems, unidades de servicio de datos, unidades de control de comunicaciones, multiplexores, concentradores, conmutadores de datos y controladores de grupos. En cada caso, se enfatiza por qué y cuándo un analista de sistemas debe especificar estos dispositivos en el diseño de un sistema.

#### **Modems**

Las líneas ordinarias de comunicación telefónica transmiten datos analógicos. Sin embargo, las computadoras son dispositivos digitales que transmiten datos digitales. Aunque muchas empresas de comunicación están estableciendo redes cuyo fin específico sea la transmisión de datos digitales, las líneas analógicas siguen siendo la forma de uso más común para la comunicación de datos. Los modems se usan para

conectar las computadoras y las líneas analógicas (Fig. 13.8). Un **modem** (el término es una contracción de **modulador-demodulador**) en el extremo de envío convierte las señales digitales de la computadora a su forma analógica para la transmisión (modulación). Al recibir los datos en el otro extremo, se convierten de forma analógica a digital (demodulación) de tal forma que la computadora que los recibe los pueda procesar.

El costo de los modems varía desde \$100 hasta varios miles de dólares, según su calidad, método de conexión y lo avanzado de sus circuitos. Los *acopladores acústicos*, el tipo menos costoso, requiere que el usuario marque el número telefónico apropiado y luego coloque el auricular en un dispositivo con asa de plástico que sujeta ambos extremos del mismo. Los dispositivos de sonido en el acoplador reciben y envían señales por el auricular.

Se prefieren los modems de conexión directa ya que se conectan a la línea de comunicación y hacen un contacto real con ella. Como resultado, la calidad de la transmisión es clara y limpia, con poco ruido o distorsión. Cualquiera de los distintos tipos de modems de conexión directa se puede especificar para una aplicación. Los modems de tarjeta se introducen en una ranura en la computadora y hacen contacto directo con los circuitos del sistema. Se conectan a la red telefónica por medio de un cable telefónico ordinario. Los modems inteligentes, que pueden ser modems de tarjeta o estar separados del sistema de cómputo y conectados por medio de un cable especial, tienen un cerebro interconstruido. Se coloca un microprocesador en el modem para manejar operaciones de rutina como marcar el número telefónico del lugar al cual se van a enviar los datos, contestar el teléfono y hacer la conexión con otro lugar que envía datos para ser recibidos, o determinar cuándo se hace la conexión entre dos lugares. Los modems inteligentes también pueden indicar si una línea está ocupada, si no hay respuesta del otro lado o si la línea se desconecta. El término "inteligente" es el más apropiado, ya que este tipo de modem es una computadora en sí. A pesar de sus posibilidades, los modems inteligentes no son caros; los hay desde 200 dólares, aproximadamente.

Cuando se usa un modem de tarjeta en una microcomputadora, usualmente se le inserta en una ranura de interconexión dentro de la computadora. Sin embargo, cuando hay que instalar varios modems, que usan líneas múltiples de comunicación con la computadora, es común que las tarjetas se instalen en un gabinete especial, separado físicamente pero conectado a la unidad de procesamiento. El gabinete protege a las tarjetas del polvo y golpes accidentales a la vez que las hace fácilmente accesibles para pruebas o monitoreo.

A menudo se aplica el término *modem de corto alcance* a los modems diseñados para transmitir a distancias limitadas, digamos, de 4 a 5 millas. Las velocidades de transmisión pueden llegar hasta 19 200 bits por segundo. Los modems de corto alcance no se usan en ambien-

tes de llamadas normales porque necesitan un circuito dedicado a ellos.

Los modems no sólo se usan cuando la comunicación utiliza las líneas telefónicas. Cuando la transmisión se realiza a través de circuitos de fibras ópticas, se usa un modem especial para fibras ópticas para convertir las señales electrónicas digitales en pulsos luminosos que pueden enviarse por el hilo de vidrio.

Los modems se conectan a las computadoras mediante canales o puertos de comunicación contruidos en la computadora y conectados al punto de interface entre la computadora y el modem. Debido al enorme número de marcas comerciales de equipo, se han desarrollado estándares para garantizar que las distintas marcas se pueden interconectar. Uno de los estándares más comunes en la industria de la computación es la interface RS-232C (el equivalente internacional es el estándar V.24). Este estándar establece el uso de conectores de 25 pines (Fig. 13.9), lo cual quiere decir que se pueden usar hasta 25 cables para interconectar dos dispositivos, tales como una computadora y un modem. La transmisión de datos es en serie, lo cual significa que los bits se transmiten uno tras otro en una secuencia (en vez de juntos, en forma paralela). El estándar RS-232C también especifica el tipo y forma de la clavija de interconexión, al igual que el voltaje eléctrico y el cronometraje de la transmisión de señales en el canal.

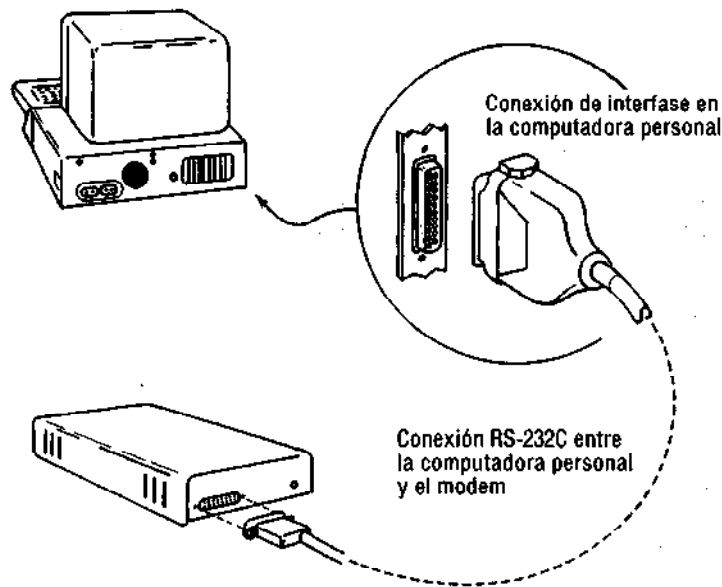
#### **Unidad de servicio de datos**

Una unidad de servicio de datos (USD, también llamada *unidad de servicio de canales, USC*) es un modem que se usa en las redes de transmisión digital. Debido a la creciente necesidad de transmitir datos digitales, las empresas de telecomunicaciones están desarrollando redes de transmisión digital en las que es innecesaria la conversión a la forma analógica, esencial en la red telefónica común.

Además de interconectar la computadora y el canal, la unidad de servicio de datos lleva a cabo las funciones de filtrado y conformación de la señal, así como el control del voltaje. Estas funciones técnicas ayudan a garantizar las señales uniformes para transmisión de datos casi sin errores.

#### **Unidad de control de comunicaciones**

Las actividades que implica el manejo de un sistema de comunicaciones necesita software y tiempo de procesamiento. La transferencia y almacenamiento temporal de los datos, así como la recepción de transmisiones usan tiempo y recursos del procesador central. En los sistemas donde hay poca comunicación de datos, este uso adicional no causa mayores problemas. Sin embargo, en los grandes sistemas de comunicación, es posible utilizar más de la tercera parte del tiempo de procesamiento central sólo para el manejo de comunicaciones. Para liberar la unidad central de proceso (UCP), es frecuente añadir una



**FIGURA 13.9**  
Clavija estándar de  
conexión para la  
interfase RS-232C.

unidad de control de comunicaciones (también llamada *procesador primario*) a la configuración. Esta unidad es un preprocesador que interactúa tanto con la UCP como con la red de comunicaciones (Fig. 13.10), y que tiene la capacidad de identificar las terminales que mandan datos, recibir y ensamblar conjuntos de datos, así como detectar errores en la transmisión. Puesto que las unidades de control de comunicaciones varían su costo desde 40 000 hasta 100 000 dólares, solamente se usan con sistemas computacionales grandes o medianos que procesan un alto volumen de tráfico de comunicaciones.

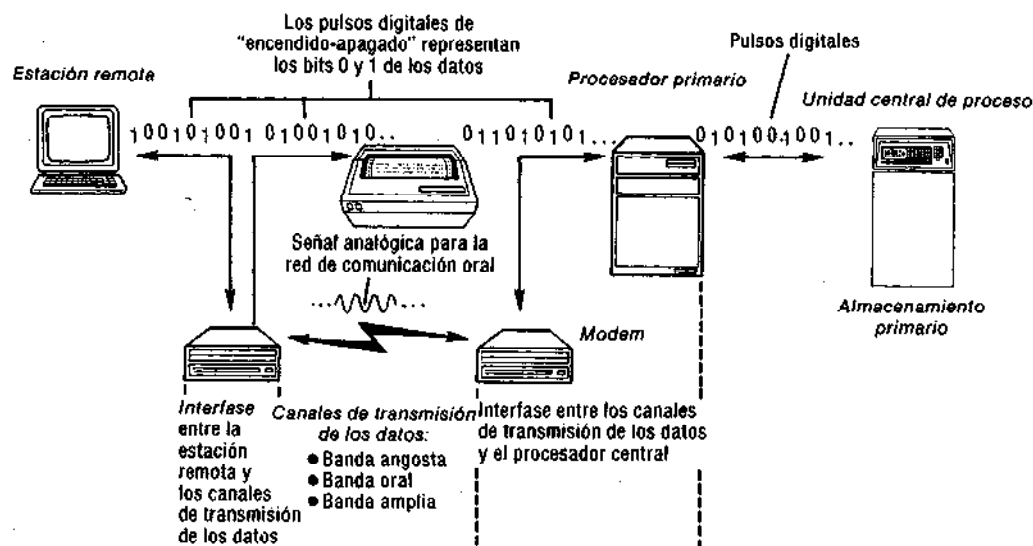
#### **Multiplexor**

Si las terminales de la computadora no envían datos en forma continua, la línea de transmisión queda disponible para que otras terminales la utilicen, por ejemplo, un hospital podría desear tener varias terminales o impresoras en las clínicas distantes a las que da servicio. En vez de instalar una línea separada para cada dispositivo, se puede colocar un *multiplexor*, el cual permite que varios dispositivos compartan una línea. El multiplexor rastrea cada dispositivo para recoger y transmitir datos en una única línea al UCP. También comunica las transmisiones de la UCP a la terminal adecuada conectada al multiplexor. El multiplexor consulta a los dispositivos, es decir, les pregunta en forma periódica si tienen datos por transmitir.

#### **Concentrador**

Un concentrador es similar a un multiplexor en el sentido de que también combina varias señales simultáneas de datos desde distintas





**FIGURA 13.10**  
Dispositivos de comunicación  
(Procesador primario y multiplexor).

estaciones a una sola corriente de datos. Sin embargo, tiene la característica adicional de la inteligencia. Esto quiere decir que el concentrador puede llevar a cabo alguna de las funciones manejadas por la unidad primaria de control de comunicaciones. Por ejemplo, puede actuar como un almacenamiento temporal para los datos recién llegados. Un concentrador también puede llevar a cabo funciones rutinarias, garantizando que los datos se envíen al dispositivo o lugar apropiados.

### Conmutador de datos

Cuando hay que monitorear un número grande de líneas, digamos más de una docena, o cuando el manejo rutinario de los datos recién llegados (mensajes) debe hacerse rápidamente, pueden ser insuficientes las posibilidades de conmutación de los procesadores primarios, multiplexores y concentradores. En ese caso, se puede añadir a la configuración un conmutador de datos, el cual se basa en una mini-computadora o microcomputadora. El conmutador de datos puede hacer y recibir llamadas, almacenar en forma temporal mensajes (a menudo, varios cientos a la vez) e interconectarse tanto con las redes de telefonía normal como digital.

Puesto que los conmutadores de datos son computadoras en sí, se les puede programar para que desarrollen funciones específicas de comunicación. Se puede hacer también el registro de tráfico de datos.

Muchas organizaciones están instalando sistemas de IRP/IRC (Intercambio de ramales públicos/intercambio de ramales computacionales) para el manejo de tráfico telefónico. Estos sistemas son computadoras digitales con programas almacenados destinados al

procesamiento de los datos de comunicación. Es frecuente que los analistas diseñen los sistemas de comunicación en los grandes edificios de oficinas y hoteles en torno a un IRP/IRC. Los sistemas sirven para comunicar muchos teléfonos y dispositivos conmutacionales distintos a un número limitado de líneas fuera del edificio, al mismo tiempo que interconectan las estaciones dentro del edificio. Se pueden intercalar tanto voz como datos en el mismo sistema. (Si se usan en hoteles y otros ambientes en los cuales el costo de la transmisión es a cuenta del usuario, el IRP/IRC puede registrar la duración de la llamada o transmisión, anotar la hora y determinar el cargo por la llamada.)

#### **Controlador de grupos**

Los controladores de grupos interconectan las terminales e impresoras a los canales de comunicación y permiten compartirlos en el mismo sentido que los multiplexores. Un controlador de grupos es responsable de vigilar las terminales conectadas a él, verificar el estado de las terminales y transferir los datos entre la terminal y la computadora central. Una memoria dentro del controlador de grupos almacena (brevemente) los datos que se transfieren entre las terminales y la computadora central.

Un controlador de grupos puede ligar 32 terminales e impresoras, aproximadamente. El controlador de grupos específico necesario en una configuración dependerá de si los datos se transmiten localmente o a un centro remoto y si se usarán conexiones semidúplex o dúplex. El protocolo de comunicaciones a utilizar (por ejemplo, BISYNC o SDLC, analizados en la siguiente sección) también influye en la elección de un controlador de grupos.

#### **Protocolo**

Los componentes para la transmisión de datos mencionados anteriormente —canales, dispositivos auxiliares y procesadores de comunicaciones— no son suficientes. También deben existir reglas que permitan a los componentes comunicarse entre sí. El término *protocolo* se refiere a las reglas que permiten a distintos dispositivos comunicarse entre sí de tal forma que cada uno pueda enviar y recibir señales comprensibles.

Un protocolo debe llevar a cabo las siguientes funciones:

- Lograr la atención de las otras partes en la comunicación (tales como otra computadora, impresora, estación de trabajo o una unidad de almacenamiento de datos tal como un servidor de archivos)
- Identificar el componente con los otros componentes en la comunicación (por ejemplo, una computadora que envía señales se identifica a sí misma transmitiendo su posición o direccionamiento —su identificación del canal—)

- Proporcionar un indicador constante de que los datos están siendo recibidos y comprendidos o bien que no están siendo recibidos o que llegan en forma desordenada, lo cual evita la comprensión de los datos
- Solicitar la retransmisión de los datos erróneos
- Iniciar el procedimiento de recuperación si aparecen errores
- Proporcionar una forma aceptable de concluir una transmisión para garantizar que todas las partes han terminado

El protocolo se introduce en el software de comunicaciones diseñado para utilizar un protocolo particular. Independientemente del protocolo que se utilice, cada dispositivo debe ser capaz de interpretar los protocolos de los demás dispositivos implicados en la comunicación. El protocolo en sí es transparente para los usuarios, ya que ellos no necesitan estar al tanto de la forma en que se lleva a cabo la comunicación entre los componentes.

#### **Protocolo asíncrono**

La transmisión de datos puede ser asíncrona o síncrona. En la transmisión *asíncrona* ("inicio-final"), los datos se transmiten un carácter a la vez, usando bits de inicio y final (Fig. 13.11). La transmisión de los bits de datos comienza y termina con secuencias especiales de inicio y final. Para que el receptor sea capaz de reconocer los datos que van llegando, cada carácter incluye un bit de inicio y 1 o 2 bits finales después de los bits de datos.

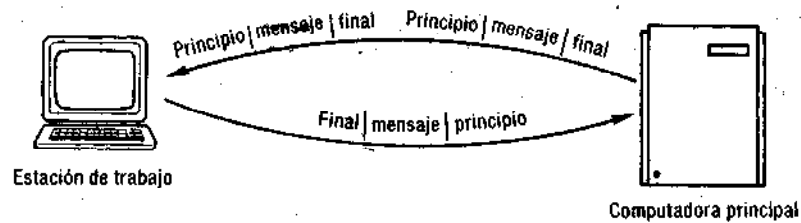
Puesto que el protocolo asíncrono permite la transmisión a intervalos irregulares, puede haber retrasos entre las transmisiones. Aun así, el receptor puede determinar cuándo llegan los datos debido a los bits de inicio y final.

La transmisión asíncrona se utiliza más comúnmente en las terminales de teclado que no tienen almacenamiento interno. Estos dispositivos también transmiten datos en intervalos aleatorios (siempre que el usuario oprime las teclas). Si el usuario hace una pausa en la introducción de datos, hay una pausa correspondiente en la transmisión de los mismos.

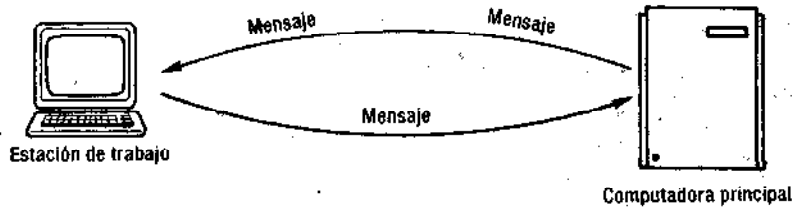
#### **Protocolo síncrono**

La transmisión *síncrona* es continua. Las terminales transmisoras y receptoras deben sincronizarse, es decir, estar en fase entre sí. Un reloj (generalmente localizado en el modem) controla la transmisión determinando cuándo se envía cada bit de datos. Puesto que la transmisión está programada y en fase, no se necesitan secuencias de inicio y final entre los bits de datos (Fig. 13.12). La transmisión síncrona es más eficiente que la asíncrona, ya que se pueden enviar más datos en el mismo intervalo de tiempo. La mayoría de las transmisiones mayores de 2000 bits por segundo son síncronas, así como virtualmente todas las transmisiones por debajo de 1200 baud son asíncronas.

**FIGURA 13.11**  
Transmisión  
asíncrona.



**FIGURA 13.12**  
Transmisión  
síncrona.



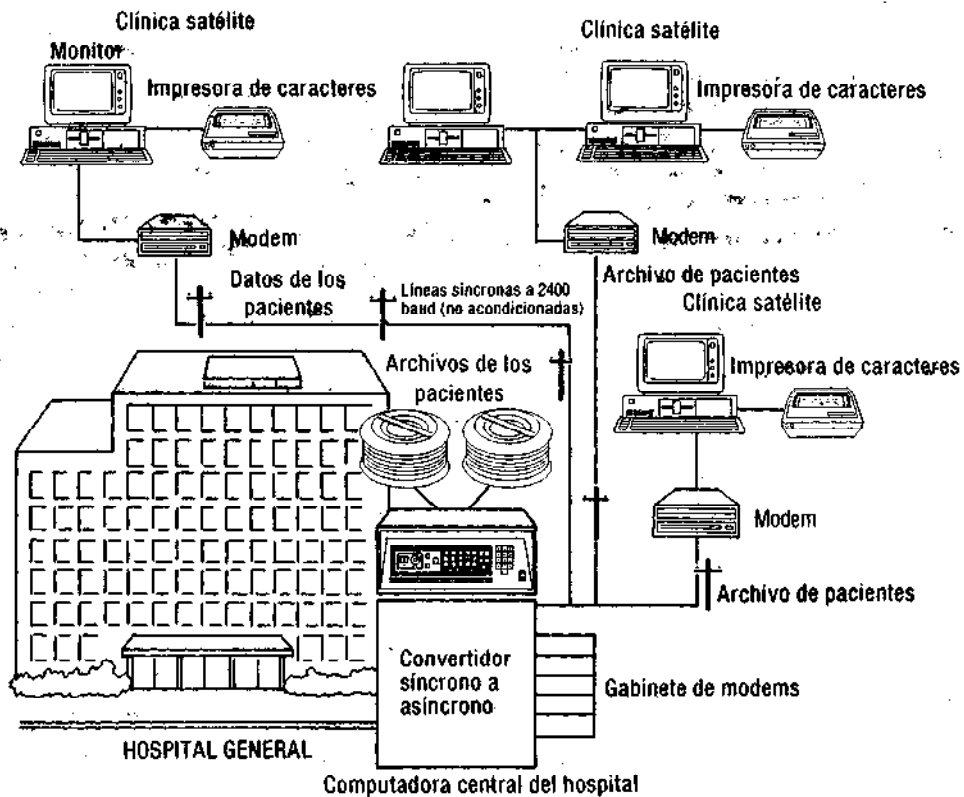
Existen dos tipos muy comunes de protocolo síncrono. BISYNC (a veces conocido como BSC, comunicaciones síncronas binarias, en inglés) puede transmitir datos codificados en ASCII (código estándar americano de intercambio de información, en inglés) o EBCDIC (código binario extendido del código de intercambio de datos, en inglés) y se le asocia más frecuentemente con la transmisión semidúplex. La transmisión BISYNC está orientada a los caracteres, transmitiendo un byte por cada carácter de datos.

En muchos ambientes IBM, es común un protocolo de control síncrono de enlace de datos (SDLC, por su nombre en inglés). Este protocolo está orientado hacia los bits. La transmisión de datos se lleva a cabo en bloques, con un conjunto inicial de bits en cada bloque, el cual transporta información de control procesada por el receptor. Se pueden transmitir hasta 7 bloques en una secuencia.

La elección del protocolo depende de las características del equipo computacional y de comunicaciones en uso, al igual que las características propias de la red.

### Selección de la configuración de comunicaciones correcta

Para demostrar el procedimiento de selección y adquisición de la configuración de comunicaciones adecuada, presentaremos un ejemplo. Un hospital general metropolitano ha decidido instalar un sistema de cómputo en su sección de registros, con terminales en cada una de sus tres sucursales en los suburbios (Fig. 13.13). Las terminales se utilizarán para proporcionar los datos de los nuevos pacientes y el tratamiento de aquellos que visitan la clínica y para recuperar los datos de



**FIGURA 13.13**

Sistema médico con líneas de comunicación de grado oral.

la base de datos en el hospital. El analista ha verificado que se dispone del software de comunicaciones necesario y que existe un puerto disponible en la computadora para manejar la comunicación con las tres sucursales. (Un puerto es un punto de entrada de comunicaciones en la UCP. Todos los dispositivos externos, incluyendo las impresoras, terminales y dispositivos de comunicación, transmiten y reciben datos mediante los puertos. Puesto que el sistema tiene un número específico y limitado de ellos —a veces solamente uno o dos— el analista debe asegurarse de que se dispone de los puertos antes de comenzar el diseño.)

La velocidad de transmisión es importante en este sistema. Por lo tanto, el analista determina que se requiere una velocidad mínima de 1800 baud. La computadora acepta la comunicación asíncrona. Sin embargo, al trabajar con la compañía telefónica, el analista decide utilizar una velocidad de 2400 baud con comunicación síncrona. La base de esta determinación fue el hecho de que se necesitan las líneas acondicionadas a 1800 baud, mientras que a 2400 baud no lo requieren. La combinación de una mayor velocidad de transmisión, la transmisión síncrona y el no necesitar acondicionamiento condujeron

a la elección de la línea de 2400 baud. Puesto que las clínicas operan todo el día y se requiere la interacción continua con el sistema, el analista decide usar una línea privada. La compañía telefónica usará dos líneas de dos cables para proporcionar la línea duplex deseada.

Se eligieron modems de conexión directa para manejar la comunicación. En las clínicas, el modem se conectará por cable a la terminal directamente con la línea telefónica. En el otro extremo de la comunicación, los modems se instalarán en un gabinete en el centro de cómputo. Un cable separado conectará los modems a la computadora. Puesto que las líneas manejarán la comunicación síncrona y la computadora usa comunicación asíncrona, se utilizará un convertidor de señal.

Por experiencia, el analista sabe que la compañía telefónica requiere de 30 días hábiles para preparar las líneas e instalarlas. Por lo tanto, las líneas se ordenaron 6 semanas antes de la fecha planeada de instalación del sistema. El costo aproximado de cada línea desde la clínica hasta la instalación central es de 200 dólares mensuales, aunque el costo real varía para cada instalación.

Este proceso es común de la labor de los analistas cuando especifican los detalles de comunicación en un sistema en línea. En este ejemplo y en el que se encuentra al principio de este capítulo, ya existía un sistema central de cómputo. Puesto que ya se conocían los detalles de la red de comunicaciones, incluyendo los procesadores primarios, software de comunicaciones y protocolo, el analista se centró en la elección de líneas de comunicación y modems.

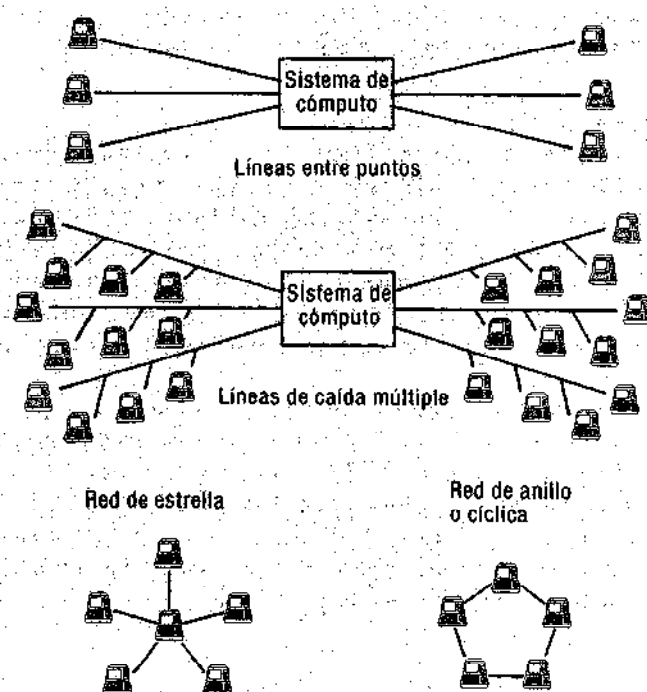
Los componentes y conceptos básicos analizados en esta sección son los elementos fundamentales de las redes de comunicación.

## REDES DE COMUNICACIONES

Las redes de comunicaciones pueden cubrir diferentes distancias, según los requerimientos de la organización y el sistema de información. En general, las redes de comunicaciones operan en las áreas siguientes:

1. Internacionales (entre países)
2. Entre los estados (de un país)
3. En el interior de un estado
4. Dentro de instalaciones locales (una estructura única o una serie de edificios)

Las redes internacionales, nacionales y estatales (incluyendo ciudades o áreas metropolitanas), a veces reciben el nombre de *redes de cobertura amplia (RCA)*, a diferencia de las instalaciones locales, que se conocen como *redes locales (RL)*. (El diseño de las RL se analiza en la siguiente sección de este capítulo.)



**FIGURA 13.14**  
Topologías de red  
comunes.

Además de cubrir mayores zonas geográficas (desde pocas millas hasta miles de millas) que las RL, las redes de cobertura amplia también utilizan redes portadoras comunes, tales como la red telefónica por conmutación en los Estados Unidos. El término *portador común* se refiere a las empresas que proporcionan servicios de comunicación (por ejemplo, el teléfono, telégrafo y comunicación de datos) y que son reguladas por una agencia gubernamental. En los Estados Unidos, los portadores comunes son regulados en toda la nación por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su nombre en inglés). Las comisiones de servicios públicos del estado también regulan los servicios que proporcionan los portadores y los cargos que imponen a los compradores de servicios de comunicación.

El diseño de una red de comunicaciones implica la elección de una topología y una arquitectura que guíe la interconexión de los componentes. Analizaremos las distintas topologías y un modelo estándar que están adoptando los proveedores de todo el mundo para facilitar el diseño de una red. Además, examinaremos el concepto de arquitectura de red del proveedor.

### Topologías de red

Las redes de comunicaciones utilizan cuatro distintas topologías, que son la disposición o arreglo de los dispositivos de comunicación y

rutas de datos que llevan a cabo la transmisión de datos. Las topologías analizadas en esta sección se ilustran en la figura 13.14.

#### **Sistema entre puntos**

Es común que los sistemas de cómputo en línea sean *sistemas entre puntos*, con terminales o estaciones de captura de datos en una instalación conectadas directamente a un sistema en otra instalación. Las instalaciones son los puntos del sistema entre puntos. Una máquina es una terminal o estación de trabajo y la otra es una computadora. Un enlace típico entre puntos es el de una terminal en la oficina de un médico que se interconecta con la computadora de un hospital cercano.

Los sistemas entre puntos pueden comunicar computadoras, interconectando de esta forma lugares separados para que sean capaces de comunicarse entre sí. Cada nodo de la red tiene equipo que transmite o recibe datos. Algunos nodos almacenan y procesan datos y otros no. Se dice que dos computadoras están interconectadas si pueden intercambiar información. Por supuesto, las redes pueden estar formadas por más de dos computadoras.

#### **Caída múltiple**

Si el volumen de transmisión de datos es alto, los sistemas entre puntos que utilizan líneas de comunicación dedicadas en uso exclusivo son eficientes, ya que la línea de comunicación está ocupada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en los sistemas en que éste no es el caso, es frecuente que los analistas diseñen líneas de caída múltiple que comparten una única línea de comunicación entre varias instalaciones. Aunque sólo una instalación puede enviar datos a la vez (los demás deben esperar su turno), todas las instalaciones pueden recibir datos en forma simultánea. Por ejemplo, una computadora central puede enviar datos a los demás nodos en la red simultáneamente.

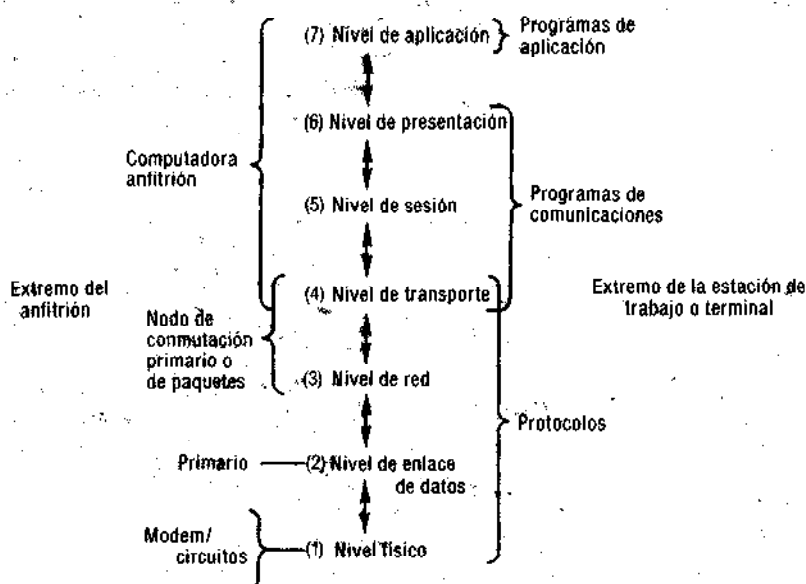
Muchos nodos pueden compartir una única línea de comunicación. En caso necesario, se pueden interconectar hasta 20 o 30 lugares, dependiendo del uso de la línea.

#### **Topología estrella**

Los nodos de una topología estrella se interconectan en forma directa con un sistema central. En otras palabras, cada estación de trabajo, terminal o computadora puede comunicarse solamente con la instalación central y no con los demás nodos de la red. La transferencia de información de un nodo a otro sólo es posible enviando los detalles al nodo central, el cual, a su vez, los envía al destino. El nombre dado a esta topología describe su apariencia, como lo muestra la figura 13.14.

Las conversaciones telefónicas ordinarias implican una topología estrella. Cuando usted marca un número, envía datos a su central telefónica. Dicha central turna, a su vez, su mensaje a otra central y





**FIGURA 13.15**  
Modelo OSI de varios niveles.

ésta al teléfono que usted llama. Es imposible la llamada directa sin pasar por la central telefónica.

### Topología de anillo

Una red de anillo (también llamada *red cíclica*) permite la comunicación directa entre los nodos y con la computadora central. En otras palabras, la instalación central no maneja los datos que se transmiten de un nodo a otro.

Si el sistema telefónico utilizara una red cíclica o de anillo, sería posible llamar ya fuera a través de la central telefónica o bien en forma directa a quien usted deseara llamar. Análogamente, si una serie de agencias jurídicas se conectan en un anillo, cada una puede comunicarse directamente con las instalaciones físicamente adyacentes. O bien, pueden transmitir datos por medio de la red a cualquiera o todas las demás agencias interconectadas.

### Modelo de interconexión IEA

Para interconectar los componentes de comunicación, hay que llevar a cabo ciertas funciones mediante el hardware y software de la computadora. Puesto que muchas redes utilizan los componentes de diversos proveedores, ha existido una gran preocupación porque ciertas características no interfieran con la interconexión de componentes distintos. Esto es una preocupación internacional.

En 1977 un grupo de trabajo internacional, ISO/CITT (Interna-

tional Standards Organization / Comité Consultatif Internationale de Telegrafique et Telefonique) anunció el modelo IEA, el cual fue aprobado por el CCITT en 1984. IEA quiere decir *interconexión de estándares abiertos*, lo que significa que pone énfasis en la capacidad de poder utilizar el equipo de varios fabricantes distintos en las redes de comunicación.

El modelo IEA divide una red en siete niveles, cada uno con tareas y funciones claras y proporciona entradas específicas para los niveles adyacentes. En el modelo se toman en cuenta tanto las funciones del hardware como las del software. Los siete niveles son el físico, línea de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación (Fig. 13.15)

#### **Nivel físico**

El nivel físico une la computadora y el flujo de datos con el canal de comunicación. En este nivel, la única preocupación es el voltaje o la energía eléctrica, no el cómo se empacan los datos o los patrones de los datos.

En este nivel se consideran los aspectos eléctricos de la combinación de señales en las líneas y la atención a los nodos de la red.

#### **Nivel de línea de datos**

Aquí la preocupación es con los protocolos y el patrón de los bits en los datos. Gobierna el intercambio de marcos de datos, garantizando que cada dispositivo pueda enviar y recibir datos.

Se pretende que el enlace entre los datos garantice la confiabilidad del enlace físico entre los componentes. Su servicio principal es la detección y control de errores. Así, este nivel hace posible que el nivel físico suponga que la transmisión a través del canal esté virtualmente libre de errores.

#### **Nivel de la red**

La preocupación del nivel físico es el hardware. Sin embargo, el nivel de línea de datos y los demás niveles se centran en el software.

El nivel de red es el responsable de establecer, mantener y terminar las conexiones entre los componentes en una red. Por lo tanto, no se requiere transmitir al nivel de transporte la información acerca de la transmisión de datos o los mecanismos de conmutación utilizados para conectar los sistemas y componentes.

Este nivel crea y maneja paquetes de datos. Todos los datos se transfieren en paquetes individuales. Según la naturaleza de la aplicación, se puede emplear un circuito virtual o un modelo de datos. El servicio de circuito virtual significa que existen fijos el transmisor y receptor de datos, como en una conexión directa entre puntos (por ejemplo, del tipo utilizado en el servicio telefónico común). Los datos se entregan al receptor de la misma forma en que se enviaron.

Por el contrario, el servicio del modelo de datos entrega cada paquete de un mensaje en forma individual. Los mensajes llegan a su

## COCA-COLA: LA ESTRATEGIA DEL MENSAJE

“La comunicación abierta en ambos sentidos entre las oficinas generales de la corporación y las distintas unidades de la empresa es el único modo aceptable de operación para una compañía descentralizada como la nuestra”, dice Roberto C. Goizueta, presidente del consejo y ejecutivo en jefe de la Coca-Cola, al revisar la estrategia de su compañía.

Aunque los refrescos son la base de la Coca-Cola, el líder mundial como fabricante de refrescos también es un gran productor de películas y programas de televisión, al igual que uno de los más grandes comercializadores de cítricos. Las oficinas divisionales están en Atlanta, Nueva York y Houston. Sus operaciones cubren todo el globo.

El mantenimiento de las comunicaciones a nivel mundial, en el espíritu propuesto por Goizueta, es un importante reto. Coca-Cola ha visto que puede confiar en DISOSS, un producto de IBM para aplicaciones de red en sistemas distribuidos de oficinas, para enlazar varias partes de la corporación.

Según el informe de tendencias de la compañía, la estrategia de la Coca-Cola se centra en la capacidad de transferir información electrónicamente entre todas las instalaciones de la empresa en el mundo. La estrategia surgió de un grupo de trabajo establecido dentro de la oficina de servicios de información de la corporación. Bajo esta estrategia, se instaló DISOSS en las redes centrales principales del mundo y luego se enlazó con la red global. Las redes se diseñaron para cubrir las necesidades de comunicación local, así como para que las personas pudieran enviar documentos y mensajes desde sus escritorios a otros lugares en cualquier país de la red.

La elección de Coca-Cola fue la de seguir con una estrategia de sistemas centrales que reconociera la existencia de los sistemas que ya estaban instalados. Como muchas otras

compañías, tenía una mezcla de equipo y redes instaladas en toda la compañía. El personal de sistemas de información buscó conjuntar los sistemas en los que ya había invertido la compañía y aún así tener flexibilidad para crecer y expandirse.

La Coca-Cola se basa en DISOSS para algo más que correspondencia. El uso más frecuente del sistema es el de transmitir una amplia variedad de documentos y mensajes con oportunidad. Aun dentro del complejo central, que incluye varios edificios, las propuestas de negocios se envían mediante DISOSS en vez de entregarlas personalmente. Los planes de comercialización, actualización de manuales de procedimientos y de políticas, y la información acerca de los cambios en el personal fluyen mundialmente a través del sistema.

DISOSS también simplifica la elaboración de los reportes de auditoría, envío de resultados de cuentas de monedas extranjeras, y los reportes cronológicos de las cuentas. La consolidación electrónica de los reportes de varios lugares elimina la necesidad de reescribirlos y revisarlos.

El sistema global también ha cambiado el manejo del tráfico de TELEX para la comunicación interoceánica. Ahora, los usuarios teclan cualquier mensaje, utilizando el software de proceso de textos en sus sistemas personales. Desde la estación de trabajo, el TELEX se envía por medio de DISOSS directamente al destinatario, en cualquier parte del mundo. Cualquier respuesta va directamente al buzón del individuo, no al buzón general. La administración de alto nivel de Coca-Cola promueve el uso del sistema como una forma de facilitar la comunicación y hacer más rápido el flujo de información. Este apoyo de alto nivel, conjuntado con el valor de la mensajería global, ha contribuido al éxito del sistema.

*The Coca-Cola Company*

destino sin orden específico y se ensamblan en la secuencia correcta en su destino. Se incluye información de direccionamiento en cada paquete para asegurarse de que llegue a su destino apropiado.

Con el modelo de datos, el mismo mensaje se puede enviar a más de un receptor. Este modelo también ofrece una alta eficiencia, ya que no requiere de complejas rutinas de verificación de errores como es el caso del modelo de circuito virtual.

#### **Nivel de transporte**

El nivel de transporte nombra, direcciona, almacena y utiliza un multiplexor para los mensajes formados en paquetes en el nivel de la red. Asimismo, maneja (establece y termina) las sesiones de transmisión. En este nivel se llaman las alternativas de control de errores. Éstas pueden variar desde el control nulo de cualquier tipo de error hasta la detección de los mismos, indicando en caso necesario la retransmisión. Si el servicio de circuito virtual se elige en el nivel de la red, el nivel de transporte también verifica los paquetes desordenados y los coloca en el lugar correcto.

En resumen, el nivel de transporte garantiza que los datos se entregan sin errores, pérdida o duplicación y en el orden adecuado.

#### **Nivel de sesión**

Las sesiones son la interconexión entre dos entes que se comunican. Este nivel crea y maneja dichas sesiones, incluso las técnicas de recuperación en el caso en que la comunicación termine de forma abrupta debido a un error, falla o desconexión. Proporciona el mecanismo para controlar el diálogo entre las aplicaciones.

Una sesión puede implicar la comunicación en un sentido, o en dos sentidos en forma simultánea o alternante. Puede transmitir datos conforme se reciban o sólo después de que una pequeña cantidad se acumule. Tiene la capacidad de manejar puntos de verificación de forma que si ocurre una falla, se lleve a cabo la retransmisión de todos los datos desde la última transmisión correcta (el punto de verificación).

#### **Nivel de presentación**

Este nivel maneja la traducción y formateo de los datos. La traducción de código y del conjunto de caracteres (por ejemplo, variaciones del código entre distintos dispositivos de pantalla) se lleva a cabo y, en caso de que se especifique, la compresión de datos (para reducir el número de bits a transmitir). También se puede incluir el cifrado de los datos para mayor confidencialidad.

Los protocolos de transferencia de archivos, los cuales definen la forma en que el sistema mueve un archivo de lugar a lugar, es una preocupación en este nivel. Además, este nivel tiene la capacidad de comunicarse usando un protocolo terminal virtual. Los analistas de sistemas trabajan con muy variados tipos (no estándar) de pantallas.

Cada una de ellas puede manejar las actividades de entrada y salida en forma muy distinta. Para facilitar el problema de adecuarse a tantos estándares, este nivel está diseñado para comunicarse con una terminal virtual, un dispositivo lógico con características dadas. Los proveedores deben diseñar sus terminales físicas para comunicarse con la terminal virtual. Desde el punto de vista de las comunicaciones, esta característica permite una mayor estandarización en la comunicación de datos sin forzar la elección de una terminal o estación de trabajo específica.

#### **Nivel de aplicación**

El nivel de aplicación, el punto de acceso del usuario a la red, consta del software de aplicación. Los ejemplos de programas de aplicación de redes incluyen los sistemas de correo electrónico y los programas servidores de archivos. (En el nivel de red, el término *programa de aplicación* no se refiere a los programas de aplicación por el usuario, como los de contabilidad, captura de pedidos, manejo de inventarios, hoja de cálculo o procesador de palabras.)

---

#### ***Comentario al margen***

##### ***Para vencer las barreras del tiempo y la distancia***

El diseño de los sistemas de comunicación de datos determinará cada vez más el éxito competitivo de las corporaciones. Una razón para esto es que las redes de cómputo vencen las barreras del tiempo y la distancia.

Las restricciones de tiempo introducen retrasos en el cumplimiento de las necesidades del cliente o empresa. Las distancias geográficas impiden a las empresas entregar productos o servicios, mover la información entre empresas y empleados, mantener una presencia física en el área. Sin embargo, los sistemas de comunicación de datos pueden eliminar estas limitantes. Por ejemplo, pensemos en cómo conducen sus negocios en todo el mundo los grandes bancos internacionales mediante el uso de redes de cómputo bien diseñadas. Como lo señaló un banquero: "Si el sol está brillando en algún lugar del mundo, puede apostar que nosotros estamos trabajando ahí".

Las redes de cómputo son algo más que una herramienta de comunicación. Permiten a las organizaciones llevar a cabo sus actividades. Los analistas juegan un papel vital para hacer crecer las ventajas competitivas de los negocios y organizaciones diseñando sistemas de comunicación que venzan las barreras del tiempo y la distancia.

---

#### **Arquitecturas de red de proveedores**

El diseño de un sistema de comunicación de datos implica, como ya lo hemos señalado, muchas decisiones. Para poder apoyar a los diseñadores



dores de sistemas a ensamblar redes y promover la interconexión de sus equipos, muchos proveedores han establecido arquitecturas de red. Analizaremos las características generales de estas redes y después examinaremos la red SNA de IBM.

#### **Características de las arquitecturas de red**

Una arquitectura de red incluye las especificaciones y descripciones de los componentes en el sistema de comunicación de datos. Las rutas de transmisión, protocolos, medidas de seguridad y métodos de interconexión se detallan en la arquitectura. También se reparten entre los componentes las responsabilidades de las funciones de comunicación.

Tanto los componentes del hardware como del software se incluyen en las especificaciones de la red. La forma en que se combinen los productos de un proveedor conforman la solución en materia de comunicación que se recomienda a los usuarios. Usualmente, un proveedor sugiere un único enfoque arquitectónico para la comunicación de datos.

Se han diseñado muchas arquitecturas. Entre las que se usan más ampliamente están las siguientes:

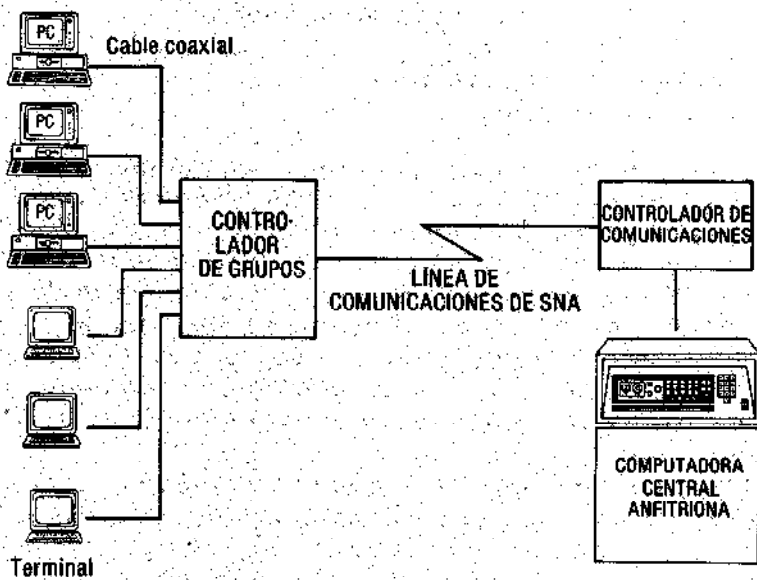
- Arquitectura de red de DEC (DECnet, de la Digital Equipment Corporation)
- Red de sistemas distribuidos (DSN, de Hewlett-Packard)
- Arquitectura de red de sistemas (SNA, de IBM)
- Arquitectura de red distribuida (DNA, de NCR Corporation)
- PrimerNet (Prime Computer)
- Arquitectura de expansión ininterrumpida (Tandem Computers)

Los nuevos productos para la comunicación se diseñan generalmente para ser compatibles con las arquitecturas de redes establecidas.

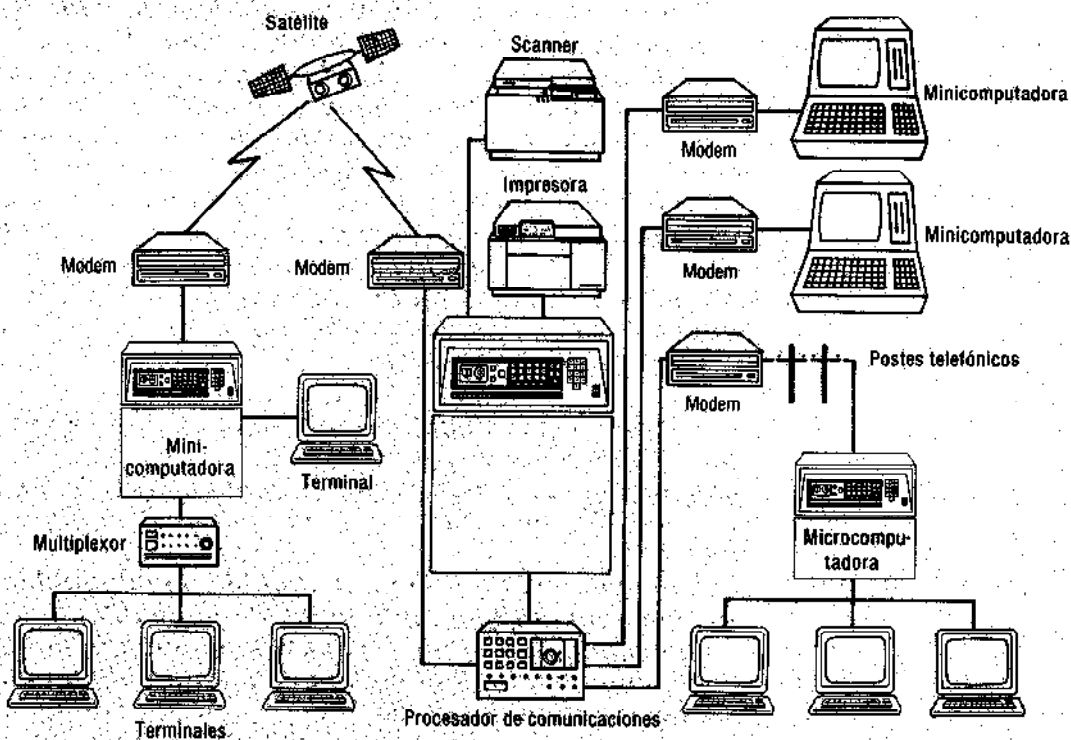
#### **Arquitectura de red de sistemas de IBM (SNA)**

En 1974, IBM presentó su arquitectura de red de sistemas (System Network Architecture, SNA) como la base de sus implantaciones de comunicación. El concepto SNA se ha actualizado varias veces desde entonces para reflejar los avances en tecnología de computadoras y de comunicaciones. Debido al dominio de IBM en los ambientes de microcomputación, minis y equipos grandes y debido también a que muchos otros proveedores desarrollan componentes para que sus sistemas interactúen con IBM, SNA juega un papel muy significativo en el mundo de la computación. Muchas personas lo consideran como el estándar *de facto* para las comunicaciones. Esta sección presenta las características de SNA, utilizándolo como la base para demostrar las características de las redes de comunicación que hemos bosquejado.

SNA es una arquitectura de nivel múltiple que en forma general se asemeja al modelo ISO (los diseñadores dividen sus características en forma distinta, en cuatro, seis o siete categorías). Los componentes del hardware (llamados *unidades físicas*) del sistema son los siguientes:



**FIGURA 13.16**  
Configuración de red de SNA utilizando controladores de grupos.



**FIGURA 13.17**  
Componentes de un sistema distribuido.

- terminales, estaciones de trabajo, impresoras
- controladores de grupos
- controladores de comunicación
- un sistema anfitrión

Como lo muestra la figura 13.16, el controlador de grupos conecta casi cualquier dispositivo a la línea de comunicaciones (la que puede ser cualquiera de los varios canales que hemos analizado). El protocolo de enlace de datos más común es el control de enlace de datos síncrono (SDLC), un protocolo orientado hacia los bits diseñado para ser fácil de implantar al mismo tiempo que proporciona una mínima proporción de errores, aun en circuitos muy ruidosos. (SDLC es un subconjunto del control de datos de alto nivel proporcionado por el modelo ISO.) IBM también previó el uso del protocolo BYSINC (orientado hacia los bytes).

El canal de comunicaciones se conecta al controlador de comunicaciones, que a su vez se conecta al sistema anfitrión. El ejemplo de la figura 13.17 muestra un sistema anfitrión. Sin embargo, en las redes grandes, es frecuente incluir varios sistemas anfitriones.

Un programa de control de la red residente en el controlador de comunicaciones controla las líneas de comunicación y las terminales, estaciones de trabajo o impresoras asociadas al canal. Un programa de control de accesos (identificado por IBM como el método de acceso a la terminal virtual, VTAM) reside en la computadora anfitriona y sirve como interface entre la red y los programas de aplicación del usuario. VTAM también sirve como base para el nivel de servicio de control de flujo de datos del modelo ISO. Los programas de aplicación incluyen los productos de comunicación ya conocidos de IBM, tales como TSO (opción de tiempo compartido), CMS (servicio de administración de clientes) y PROFS (sistema profesional de oficina).

SNA puede incluir el uso de las computadoras personales en cualquiera de las cuatro formas siguientes:

1. Una computadora personal conectada mediante un cable coaxial a un controlador de grupos
2. Una computadora personal equipada con una tarjeta de adaptación de SLDC, que a su vez se conecte directamente con la red SNA
3. Una computadora personal conectada a la minicomputadora de un departamento y que a su vez se conecte a la red SNA
4. Una computadora personal conectada a una red local que a su vez se conecte a la red SNA por medio de una compuerta (que se analiza en la sección siguiente).

El concepto SNA es lo suficientemente general como para permitir su uso en todo tipo de ambientes. Así, los analistas lo utilizan en áreas tales como fabricación, procesamiento de pedidos, y sistemas de



información en oficinas. Por ejemplo, en el área de automatización de oficinas, SNA soporta la distribución de documentos, almacenamiento y recuperación. También se dispone de una interface con la red local de IBM.

Aunque otras redes han sido anunciadas por la competencia, los analistas deben familiarizarse con las características de SNA debido a su uso amplio en la industria.

### **Portadores con valor agregado**

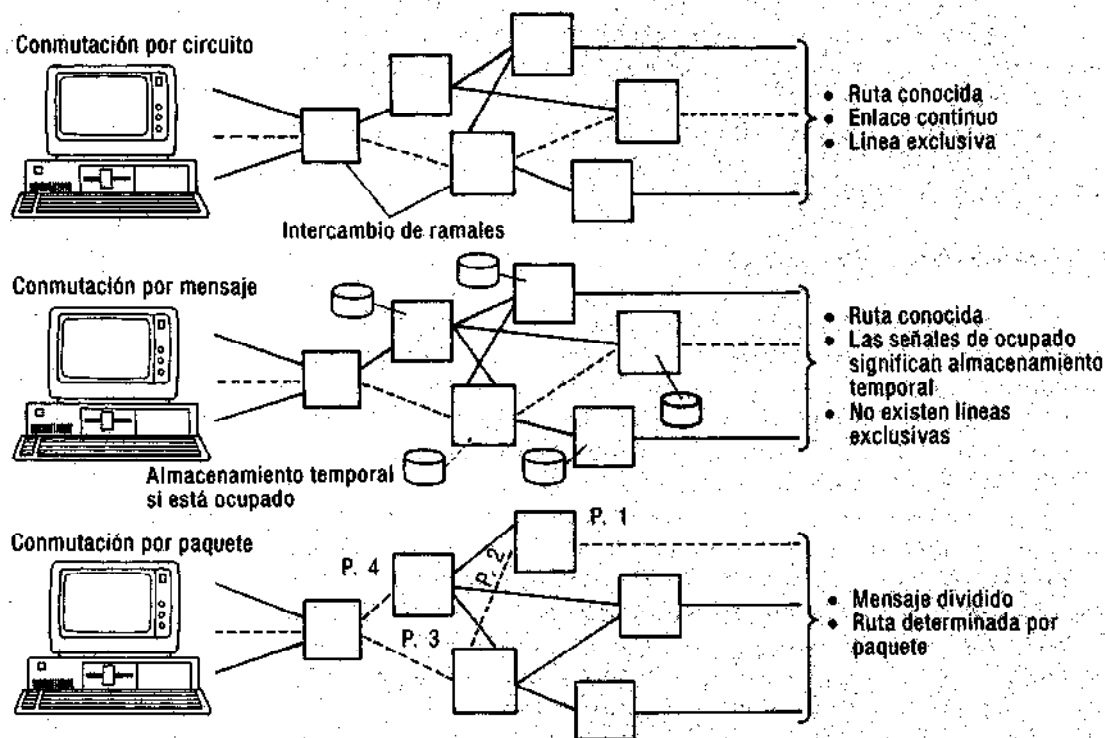
Durante las conversaciones normales, es poco usual que haya largas pausas en la conversación durante las cuales no se envíen palabras mediante las líneas. Sin embargo, en la comunicación de datos ocurre lo contrario. Las líneas pueden estar ocupadas por periodos breves y, para otros periodos más largos, no se transmiten datos. En cierto sentido, estas líneas tienen una capacidad que no utilizan.

Los *portadores con valor agregado* han establecido un servicio que cubre la creciente demanda de comunicaciones de datos. Al construir sus propias redes de líneas privadas y revenderlas a los usuarios (base del valor agregado), estas empresas son capaces de proporcionar un servicio relativamente barato en un área geográfica limitada. Para utilizar el servicio, la organización debe pagar una cuota de membresía y cargos por uso, basados en la cantidad requerida de comunicación. Además, la organización debe establecer sus propios enlaces para comunicación, utilizando los modems y software de comunicación ya analizados.

No existe límite para el tamaño de sistema o tipo de equipo que se puede enlazar a una red de valor agregado. En la actualidad, los miembros pueden utilizar sistemas que van desde terminales que cuestan menos de 500 dólares hasta grandes sistemas con valor superior al millón de dólares. Ambos pueden usar el mismo sistema para enviar datos en la misma forma. Los portadores con valor agregado abren el mundo de las comunicaciones de datos a muchas organizaciones e individuos que no pensaban antes en su uso.

Las redes con valor agregado de propósito general más conocidas son operadas por Telenet y Tymnet. En Canadá, la red Datapac está ampliando los servicios y el número de usuarios. Están surgiendo otras redes para enlazar computadoras personales o llevar a cabo servicios especiales solicitados por algunas organizaciones.

Las estrategias utilizadas para la transmisión de datos en las redes con valor agregado son la conmutación de paquetes y mensajes. Cuando se usan las líneas telefónicas ordinarias para transmitir datos (o una conversación normal), el sistema establece una única conexión que se mantiene durante toda la llamada. La *conmutación de circuitos*, como se llama este tipo de transmisión, enlaza una línea que proviene de un sistema de conmutación de quien hace la llamada y una línea del sistema de conmutación al destino. La misma conexión se utiliza



**FIGURA 13.18**  
Movimiento de datos  
en los sistemas  
distribuidos.

durante toda la transmisión. Por ejemplo, cuando usted hace una llamada telefónica personal, la línea es constante durante toda la llamada, aunque cuando haga la próxima llamada, usted utilizará un conjunto de circuitos distinto.

La *comutación de mensajes* no descansa en una única línea de transmisión (Fig. 13.18). En vez de esto, los datos se envían por bloques, uno a la vez, entre las oficinas de conmutación. En cada una de estas oficinas, se almacenan brevemente los datos, se inspeccionan para saber si tienen errores y a continuación se retransmiten a la siguiente oficina de conmutación. No existe límite para el tamaño de bloques transmitidos bajo la conmutación de mensajes. Sin embargo, debido al almacenamiento intermedio del mensaje, a menudo se escoge la frase *almacenamiento y retransmisión* para describir este método.

En la *comutación de paquetes*, el tamaño del bloque está limitado. Por lo tanto, los mensajes se transmiten en varios bloques, cada uno moviéndose en forma separada, aun a lo largo de rutas de transmisión distintas. (Los paquetes pueden llegar en el orden incorrecto, por lo que el sistema debe reordenarlos en su destino.) Estas características garantizan que ningún usuario pueda monopolizar una línea de

transmisión (factor que no es controlado por la conmutación de mensajes). Por esta razón, la mayoría de las redes de cómputo utiliza la conmutación por paquetes. A veces se usa la conmutación de circuitos, pero no se recomienda la conmutación de mensajes.

El analista que está pensando en la conmutación de paquetes y redes con valor agregado debe verificar con los portadores los algoritmos de tarifa utilizados, que incluyen el número de bytes de datos transmitidos y el tiempo de conexión al sistema. Con los portadores por paquete, en general no importa la distancia, excepto en comunicaciones internacionales. Sin embargo, con la conmutación de circuitos, los cargos se determinan mediante el tiempo de uso y la distancia de la transmisión, no mediante la cantidad de datos transmitidos.

Entre otras cuestiones que los analistas deben tomar en cuenta antes de diseñar un sistema basado en redes con valor agregado están las siguientes:

1. ¿Son necesarias líneas dedicadas para tener acceso a la red? En tal caso, ¿cuál es su costo?
2. ¿Existe un equipo especial necesario para conectarse a la red?
3. ¿Es necesario compartir equipo en la compañía portadora (como los puertos de acceso público)?

Es muy probable que las redes de valor agregado crezcan en popularidad al aumentar los costos de las comunicaciones y los deseos de las organizaciones de aprovechar el admirable desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones.

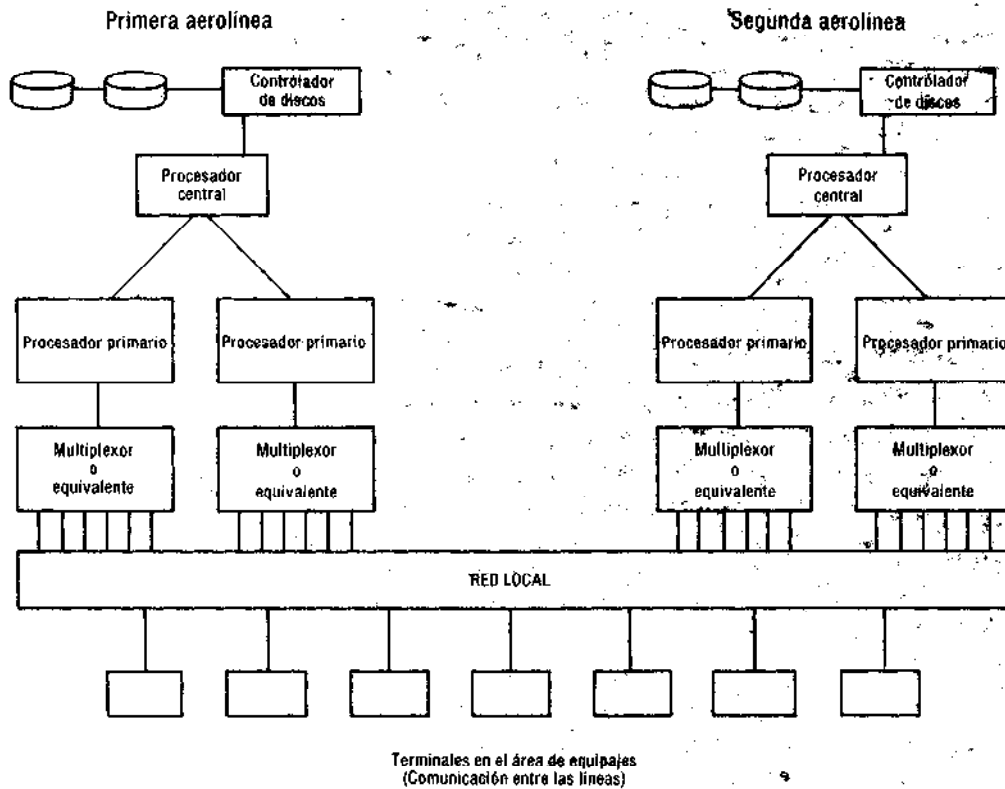
Se están desarrollando estándares para guiar a los analistas a desarrollar y utilizar redes. IBM ha publicado sus especificaciones de la red SNA, mientras que la red pública X.25 de la ISO es utilizada por Tymnet y Telenet, sistemas que transmiten grandes cantidades de datos a larga distancia.

## **DISEÑO DE REDES LOCALES**

Las redes locales interconectan las computadoras y componentes de un sistema de cómputo dentro de una área geográfica limitada. Aunque las redes locales no son un concepto nuevo, su uso está aumentando debido a un mayor uso y accesibilidad de las computadoras y equipo de comunicaciones en muchos ambientes distintos. Esta sección explora las razones para el uso de estas redes y las decisiones que debe tomar el analista al elegir y desarrollar tales redes para cumplir con las necesidades del usuario y de la organización.

### **Características de las redes locales**

Una red local es una red de comunicaciones que interconecta dispositivos de cómputo dentro de una instalación, tal como un aeropuerto,



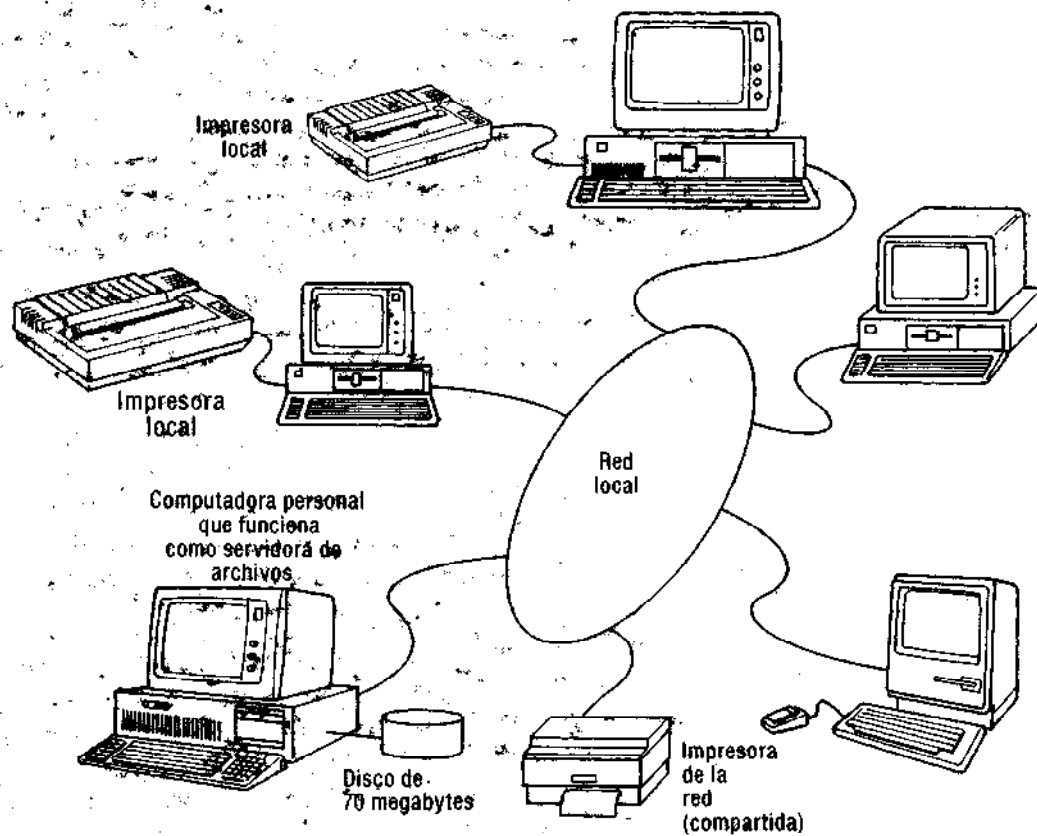
**FIGURA 13.19**

Red local que enlaza instalaciones en un aeropuerto

un edificio de oficinas, un campus universitario o un complejo manufacturero, como el del ejemplo que se encuentra al principio del capítulo. El término *instalación* no se refiere a un único edificio, sino que enfatiza que la distancia que abarca la red es limitada, por lo general menos de 15 millas (aproximadamente 25 kilómetros). Dentro de esta instalación, puede haber varios edificios. Una red también puede incluir múltiples establecimientos u organizaciones. Por ejemplo, una red local puede diseñarse para enlazar los departamentos de manejo de equipaje de todas las aerolíneas en un gran aeropuerto con múltiples terminales (Fig. 13.19). El departamento de equipaje de cada aerolínea es un establecimiento; las terminales del aeropuerto son la instalación.

Dentro de una red de comunicaciones puede haber una variedad de equipo de cómputo, incluyendo microcomputadoras, estaciones de trabajo o terminales, impresoras o servidores de archivos. Usualmente están interconectados debido a una o más de las razones siguientes:

- Distribución de información y mensajes
- Distribución de documentos



**FIGURA 13.20**

Red local en un ambiente de oficinas.

- Compartir procesamiento, almacenamiento y equipo de entrada/salida
- Interconexión con una red pública

En un ambiente de aplicación común, tal como una oficina, por ejemplo, puede darse el siguiente tipo de red local (Fig. 13.20):

- Una computadora personal grande o una minicomputadora sirve como el eje de la red local.
- Asociado al eje hay un disco duro de gran capacidad, que funciona como servidor de archivos.
- Varias impresoras láser con alta calidad de letra y alta velocidad se incluyen en varios lugares de la red.
- Existen computadoras personales y procesadores de palabras en varias oficinas y áreas de trabajo unidas a la red por medio de tarjetas de comunicación insertadas en las unidades de procesamiento individual y por cables que van de la tarjeta al cable de la red.

- Los archivos se almacenan en el servidor de archivos de la red y pueden recuperarse por varios usuarios cuando sea necesario. Las copias se pueden leer o modificar.
- El software se puede cargar en el servidor de archivos y utilizar por cualquiera de las computadoras personales cuando sea necesario. El hecho de compartir el software de esta forma elimina la necesidad de que cada usuario tenga una copia del software (las licencias necesarias de software de este tipo deben obtenerse del proveedor).
- Las copias de los archivos a imprimir se pueden enviar a las impresoras con letra de alta calidad o láser enlazadas con la computadora anfitriona. Los usuarios también pueden preparar copias en una impresora enlazada a un procesador de palabras o computadora personal.

Una variedad de dispositivos se puede conectar a la red local. Los tamaños del equipo pueden variar, así como las marcas del equipo. Además de los dispositivos mencionados en el ejemplo anterior, se pueden incluir graficadores, terminales gráficas, detectores ópticos, unidades de disco láser y unidades de entrada/salida de voces.

Las características específicas de una red local dependen de los canales, topología y métodos de control de acceso diseñados en la misma.

### **Canales**

Aunque las redes locales se pueden diseñar para utilizar cualquiera de los canales que hemos analizado, es común que utilicen cable telefónico, coaxial o de fibras ópticas. Siempre que los analistas diseñan las redes locales, buscan proporcionar las características siguientes en su elección de canales:

- Bajo costo de instalación, mantenimiento y manejo
- Alta resistencia a la interferencia eléctrica (tal como la producida por copiadoras, máquinas de escribir o maquinaria industrial)
- Ancho de banda amplio (alta velocidad de transmisión)
- Que permita la interconexión de una variedad de computadoras y equipo de comunicación

Usualmente, las redes locales están controladas en forma privada, operando fuera del ambiente de comunicaciones regulado por los gobiernos federal o estatal. Las redes locales permiten conectarse con una variedad de dispositivos y componentes, con altas velocidades de transmisión. Además, las organizaciones están en libertad de determinar el tipo de proveedor que desean:

### 1. *Sistemas de un solo proveedor*

Un proveedor proporciona un sistema integrado que se ajuste a las necesidades de la organización específica. El sistema se configura para cubrir las necesidades del usuario en el momento en que se desarrolla, con flexibilidad para expandirse después. La interconexión puede ser muy fácil, pero descansar en un solo proveedor puede evitar que el analista aproveche los avances tecnológicos de otros proveedores. A menudo, las minicomputadoras son el centro de las redes de un solo proveedor.

### 2. *Sistemas de interconexión abierta*

Ofrecen flexibilidad de configuración para la computadora y equipo de comunicaciones. Se pueden añadir dispositivos tanto síncronos como asíncronos. La interconexión abierta puede aumentar el deseo y posibilidad de combinar medios múltiples (datos, voces y texto) en una red única. Sin embargo, los sistemas abiertos pueden ser más caros que los sistemas con un solo proveedor.

Existe una amplia variedad de opciones de los proveedores de redes. La mayoría de los proveedores de computadoras se centran en los sistemas de un solo proveedor donde tengan disponibles el hardware y software, las interconexiones con la red y los distintos componentes a añadir (impresoras, unidades de almacenamiento y estaciones de trabajo). A finales de la década de los ochenta, IBM ofreció su Application System 400 como un producto estratégico diseñado para utilizarse en redes locales departamentales.

En contraste, algunos proveedores proporcionan la capacidad de una red local (hardware, software y cableado) para su uso en computadoras fabricadas por otros proveedores. Novell, Ungermann-Bass y 3Com son de los más conocidos proveedores de este tipo. Los analistas pueden adquirir la red local por medio de ellos e instalarla en, digamos, microcomputadoras fabricadas por IBM, Compaq, AT&T y otros.

## **Métodos de acceso a las redes locales**

El método de acceso determina cómo comparten las estaciones y componentes las instalaciones de la red para la transmisión y recepción de datos. Como lo muestra esta sección, existe una relación entre las topologías de red local y los métodos de acceso. Los dos métodos de acceso preponderantes son la contención de acceso y la transferencia de elementos (Tabla 13.2).

### **Contención de acceso**

La mayoría de las redes locales utiliza una topología de señales en las que cada mensaje se envía a cada nodo. Sin embargo, éstos actúan sobre un mensaje sólo si se les envía a ellos. El cable coaxial sirve

FIGURA 13.2 Métodos de acceso de las redes locales

| MÉTODOS                              | EXPLICACIÓN DEL MODELO DE ACCESO                                                                                          | CARACTERÍSTICAS                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contención de acceso (Ethernet)      | Escuchar antes de la transmisión (sensibilidad del portador)<br>Escuchar durante la transmisión (detección de colisiones) | Limita el retraso en el acceso a la red; la red está disponible para la demanda en ambientes de tráfico ligero. |
| Anillo de transferencia de elementos | Esperar al elemento (byte de control)<br>Quitar el elemento de la red<br>Transmitir datos<br>Reemplazar elemento          | Efectivo en ambientes de tráfico pesado; garantiza igual acceso para todos los usuarios.                        |

como *bus* de transmisión (es decir, el canal a lo largo del cual se mueven los datos). Las terminales, estaciones de trabajo y los componentes de cómputo se comunican por medio del bus de transmisión para enviar y recibir datos (Fig. 13.21).

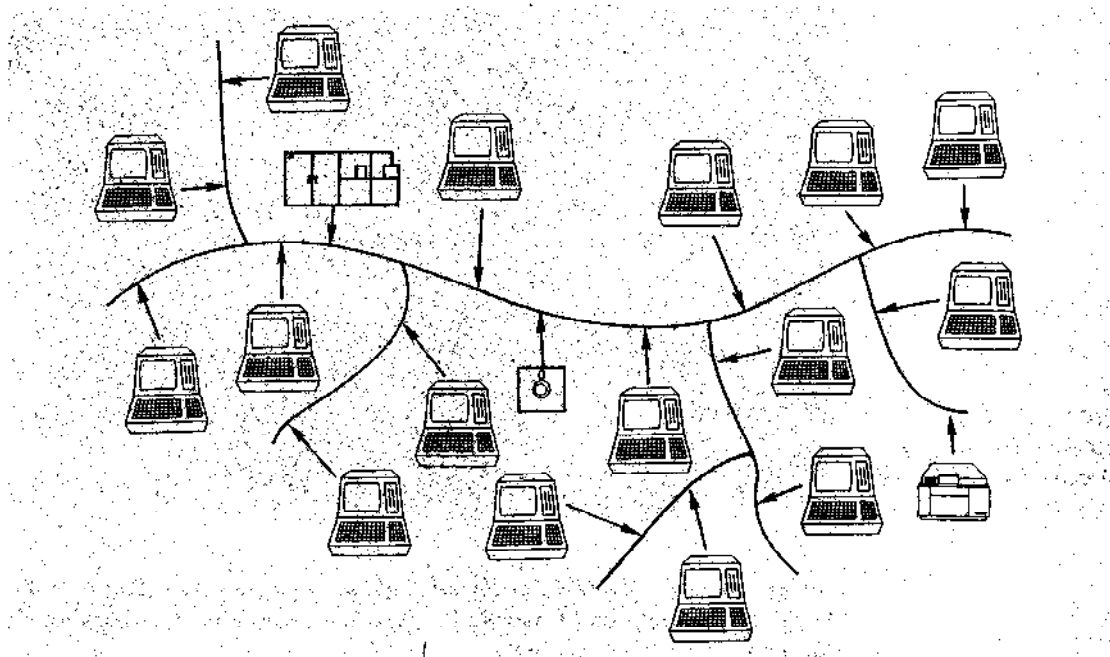
Si todos los dispositivos tienen igual acceso al canal, más de uno desearía transmitir en un momento particular. La forma de manejar esta situación se llama *contención de acceso* en la terminología de la red local. Existen cuatro métodos comunes de contención de acceso.

La división del tiempo, el método más simple para manejar la contención, utiliza intervalos de tiempo dedicados especialmente. En este modelo, los nodos tienen un uso total del canal para transmitir durante periodos de tiempo específicos. Por ejemplo, una instalación puede asignar un intervalo de tiempo de cinco minutos a la hora y la hora y media (por ejemplo, a la 1:00 p.m. y la 1:30 p.m.) durante todo el día a una cierta estación. Aunque es sencillo de manejar, este modelo es muy ineficiente. Aun cuando un nodo no tenga nada que transmitir, el intervalo de tiempo no puede utilizarse por otros nodos, ya que está reservado. Análogamente, un nodo debe esperar hasta que le toque el turno para transmitir.

Los intervalos de tiempo exclusivos se usan comúnmente en los sistemas de conferencias por video y las cadenas de televisión. Sin embargo, en general, los analistas no recomiendan la división del tiempo para las redes locales de propósito general ya que comprometen a la red, se use o no.

Un método alternativo es el de permitir que los usuarios entren a la red aleatoriamente y que transmitan sus datos. En otras palabras, la red está automáticamente disponible si nadie está utilizando el canal. Este modelo es sencillo y permite el acceso de los usuarios cuando lo necesitan mientras que se garantiza su uso en el nivel más alto. Si el número de usuarios es pequeño y las transmisiones son cortas, este modelo funciona muy bien. De otro modo, puede surgir el caos





**FIGURA 13.21**  
Método de contención  
de acceso para redes  
locales.

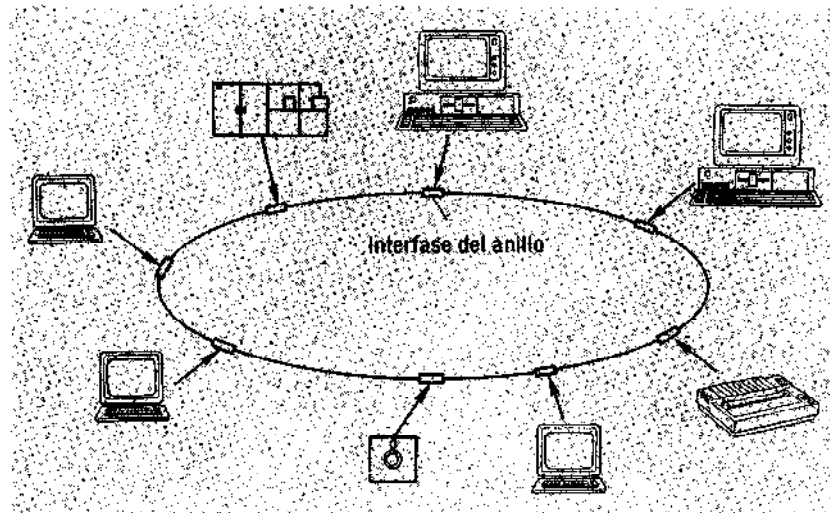
debido a la transmisión de mensajes múltiples, ya que es probable que ocurran colisiones.

Un tercer método de manejo de la contención de acceso provoca más orden en el uso del canal. En vez de simplemente entrar en la red en forma aleatoria y comenzar la transmisión, se pide primero que el usuario del sistema revise el canal para ver si está activo. Si éste es el caso, el usuario debe esperar. Si no, la transmisión puede comenzar. Este método recibe el nombre de *acceso múltiple sensitivo al portador (CSMA)*.

CSMA puede eliminar gran parte del caos y las colisiones que pueden aparecer bajo el acceso aleatorio, pero no es infalible. Debido al retraso de la transmisión, un usuario situado a cierta distancia de los demás puede oír a la red, pero no escuchar nada y comenzar entonces la transmisión. Dos usuarios pueden escuchar al mismo tiempo y entonces iniciar la transmisión simultáneamente.

El cuarto método elimina las colisiones monitoreando la red antes y durante la transmisión. Si se detecta una colisión, el nodo interrumpe la transmisión, espera hasta que el otro mensaje termine y luego retransmite. El término para este proceso es *detección de colisiones (DC)*.

Puesto que los usuarios pueden seguir intentando retransmitir al mismo tiempo, se añade un algoritmo en el software de manejo de la red para retrasar, brevemente y de manera aleatoria, la retransmisión. Así, las colisiones se reducen a un nivel manejable (no se eliminan



**FIGURA 13.22**  
Método de anillo de  
elementos para redes  
locales.

totalmente). *CSMA/DC*, el término utilizado para este método, combina la eficiencia en el uso de la red con el manejo de colisiones de manera efectiva y funcional.

La tecnología de las redes locales seguirá evolucionando. La Xerox Corporation fue el primer estándar de red local ampliamente conocido que utilizó *CSMA/DC* y la topología de bus. Su producto Ethernet usa un modelo distribuido y un cable coaxial prescrito para establecer su red. Entre las compañías que adoptaron el estándar de Ethernet están la Digital Equipment Corporation (DEC) y la Apple Computer.

Además, el método de contención de acceso *CSMA/DC* se usa en productos de redes locales de Ungermann-Bass Inc. (Net/One) y Zilog (Z-Net). Estos productos usan modelos de banda base de un solo canal, aunque es probable que también introduzcan redes de banda amplia (es decir, de canal múltiple).

#### Anillo de elementos

Xerox desearía que las compañías tuvieran tres salidas en sus muros: la salida eléctrica, la telefónica y la de la red local. Por supuesto, Xerox quiere que la salida de la red local use el estándar Ethernet.

IBM también desea que las oficinas tengan tres salidas de forma que los clientes simplemente se conecten a una red local. Sin embargo, IBM desea que esa salida descansa en el estándar de anillo de elementos de IBM.

La topología de anillo es una alternativa a la topología de bus. A menudo utiliza un par de cables torcidos, pero también se puede diseñar para cable coaxial o de fibras ópticas. Si se usa el par torcido, esta topología puede ser la forma más económica de implantar una red, particularmente si no se requiere tender el nuevo cable. Sin

**Tabla 13.1. Ventajas y desventajas de las alternativas de red**

| MÉTODO DE ACCESO                     | VENTAJAS                                                                                                                                   | DESVENTAJAS                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de contención de acceso       | Los dispositivos pueden tener acceso a la red en cualquier momento                                                                         | Pueden ocurrir colisiones                                                                  |
|                                      | Los métodos de contención del acceso manejan situaciones donde ocurren transmisiones simultáneas                                           | Algunos métodos de contención de acceso pueden limitar la eficiencia en el uso de la red   |
|                                      | Es más eficiente cuando el uso de la red es intermitente y no predecible (es decir, los usuarios solicitan la red a intervalos aleatorios) | Requiere de cable coaxial o fibra óptica                                                   |
| Método de transferencia de elementos | El dispositivo puede conectarse a la red cuando el elemento está disponible, eliminando la probabilidad de colisiones.                     | Puede haber un retraso en el uso de la red mientras que el dispositivo espera al elemento  |
|                                      | Garantiza un acceso balanceado a la red; ningún nodo es dominante                                                                          | Cuando el tráfico es intermitente, el retraso puede reducir la eficiencia global de la red |
|                                      | Es más efectivo en ambientes de tráfico pesado                                                                                             |                                                                                            |
|                                      | Puede usar par-torcido, cable coaxial o fibras ópticas                                                                                     |                                                                                            |

embargo, la desventaja del anillo es la pérdida de la conexión en el caso de una falla. Si falla un nodo (no puede transmitir o transferir datos), toda la red es inutilizable. (En una topología de bus, la pérdida de un nodo no afecta a los demás componentes de la red.)

La implantación de IBM de la topología de anillo usa un *método de transferencia de elementos*. Un elemento es una cadena de bits que se envía a través de la red. Siempre que un dispositivo tenga un mensaje por transmitir, espera al elemento, lo saca de la red y entonces transmite sus datos en la red. Después de la transmisión, el dispositivo regresa el elemento a la red (Fig. 13.22).

El método del elemento evita las colisiones del tipo descrito previamente. Puesto que sólo hay un elemento y un nodo no puede transmitir sin tener el elemento, las colisiones no pueden ocurrir. Este método también es efectivo en ambientes de tráfico pesado donde el objetivo es garantizar un acceso balanceado a la red; no se permite que ningún nodo domine. (Sin embargo, este método es una desventaja si

existe un tráfico intermitente. Los nodos deben retrasar la transmisión hasta que el elemento pase por el anillo hasta ellos.) La tabla 13.3 resume las ventajas y desventajas de los métodos de contención de acceso y transferencia de elementos.

### **Redes locales de IRP/IRC**

Está aumentando la atención sobre la implantación de redes locales utilizando los sistemas de conmutación telefónica ya existentes (ya sean IRP o IRC). Se utiliza una topología de red de estrella junto con una red telefónica con conmutador.

Una característica atractiva de esta estrategia es que no es necesario instalar cable nuevo en toda una organización u oficina para colocar cable coaxial o especial. (Sin embargo, hay porcentajes de error más altos con el par torcido cuando los datos se transmiten a velocidades altas.) Las modernas unidades de IRP/IRC tienen la capacidad de convertir los datos analógicos de la voz en señales digitales. Así, una red puede transmitir tanto voz como datos. De proseguir esta evolución, seremos capaces de interconectar las terminales de datos en una red local con cualquier teléfono de la organización. Las ventajas de retransmitir mensajes de todo tipo en una red local se están volviendo cada vez más atractivas.

### **Interfases y compuertas**

Las redes locales no siempre actúan como sistemas aislados. En algunos casos, los analistas diseñan interfaces entre varias redes locales para permitir la transferencia de datos. La utilidad de las interfases entre redes es frecuente en las situaciones siguientes:

- Cuando una instalación es muy grande físicamente para una sola red.
- Cuando el volumen del tráfico es demasiado pesado para una sola red.
- Cuando varias redes son disímboles en sus porcentajes de error o interferencia y es de interés para el usuario separar a los usuarios de más y menos problemas
- Cuando existe una diferencia en los servicios necesarios (por ejemplo, cuando se necesitan gráficas o transmisión de voz en la red)
- Cuando hay una diferencia en la topología o los canales.

Las interfases permiten la interconexión de varias redes. La función de la interfase es el intercambio de tráfico, al igual que el control y direccionamiento de datos. La conversión de formatos de código puede ser necesaria para permitir el intercambio de datos.

También se pueden diseñar las redes locales para que tengan una

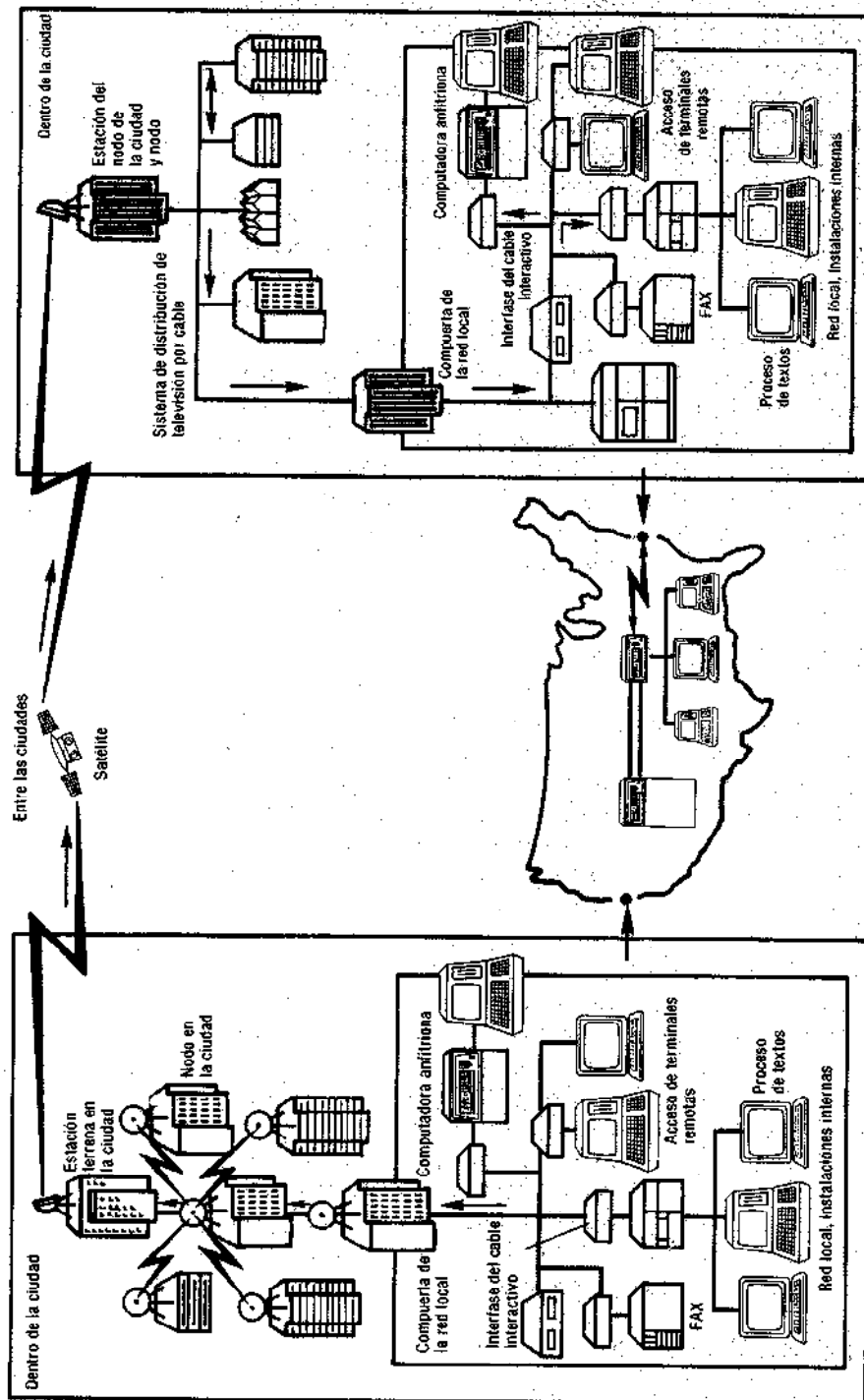
interfase con las redes de cobertura amplia. Es probable que deban transferirse mensajes, documentos o datos de una red de una única instalación a otro lugar distante, siendo ésta parte de una red de comunicaciones que pueda interconectarse con la red local. La interfase entre la red local y la de cobertura amplia se llama una *compuerta* (Fig. 13.23). Cuando se justifica este enfoque, los analistas deben trabajar con la empresa de la red de cobertura amplia para diseñar la interfase apropiada. La función de la compuerta es la de convertir códigos de mensaje a formatos, direcciones y velocidades de transmisión de datos en una forma que pueda aceptar la otra red. Las compuertas pueden ser de uno o dos sentidos. En este último, la red local puede enviar y recibir datos de la red externa. Por ejemplo, los sistemas departamentales se pueden configurar utilizando una red local para enlazar las estaciones de trabajo con un servidor de archivos, con el propósito de obtener los detalles del pedido de un cliente. A ciertos intervalos durante el día, se pueden transmitir los pedidos desde el servidor de archivos de la red local, a través de una compuerta, a un centro de proceso de datos de la corporación (red central) que sea parte de una red mayor de toda la corporación.

## **SISTEMAS DISTRIBUIDOS**

La capacidad de conectar a los usuarios con el recurso computacional por medio de comunicaciones es esencial para las organizaciones, ya que una inversión razonable en hardware y software hace que el acceso a las computadoras esté disponible a todas las personas que lo necesitan. Sin embargo, existen muchos ejemplos en los que un usuario desea procesar datos en una instalación específica —tal como una oficina de ventas separada de la administración central de la corporación— y después enviar datos en forma periódica a un sistema de cómputo en la instalación central. En muchos ejemplos, las organizaciones ya tienen varias computadoras en operación, a menudo en lugares distintos y separados entre sí. Además, los costos de comunicación están aumentando mientras que el de las computadoras está decreciendo. Ahora es posible colocar computadoras en cada lugar donde se recolecten los datos o se necesite la información. Las computadoras grandes son de 10 a 15 veces más rápidas que las computadoras pequeñas, pero también cuestan hasta 1000 veces más. Esta falta de balance ha traído como consecuencia la consideración de utilizar legiones de computadoras pequeñas. Éstas son razones para que el analista tome en cuenta los sistemas distribuidos.

### **Concepto de sistema distribuido**

Un *sistema distribuido* interconecta los lugares que tienen recursos computacionales para capturar y almacenar datos, procesarlos y



**FIGURA 13.23**

Red local con computas conectadas mediante cable coaxial.

enviar datos e información a otros sistemas, tales como un sistema central. El rango de recursos computacionales varía. Algunos lugares utilizan terminales, otros microcomputadoras, otros incluso grandes sistemas de cómputo. No existe el requisito de que todo el equipo sea del mismo fabricante. De hecho, se espera que estén implicadas varias marcas de hardware. Esto permite al usuario tener el tipo más adecuado a sus necesidades.

Todos los lugares (reciben el nombre de *nodos* en el procesamiento distribuido) tienen la capacidad de capturar y procesar datos en donde ocurran los eventos. En otras palabras, si un lugar específico usa una minicomputadora, los usuarios capturan y procesan datos en su minicomputadora. Reciben respuestas rápidas a sus consultas, almacenan datos en el sistema y preparan reportes cuando se necesitan. Sin embargo, también pueden transmitir datos o reportes desde su sistema a otro enlazado en la red, compuesta por todos los sistemas interconectados.

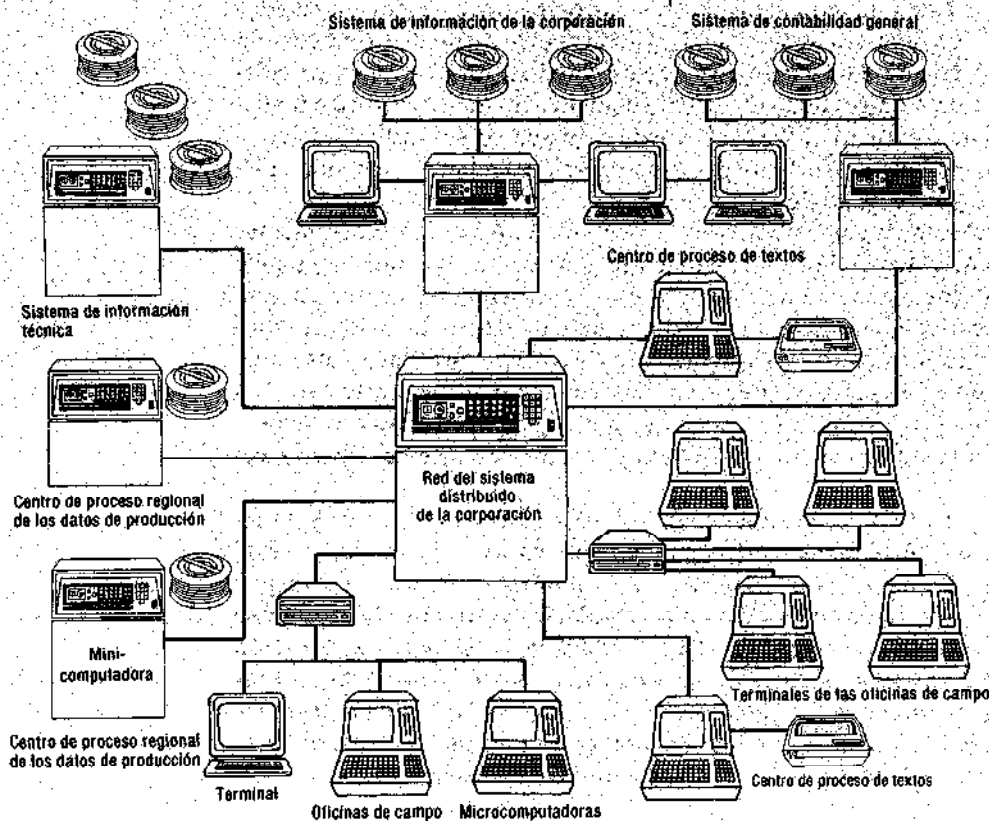
Por ejemplo, las grandes organizaciones están estableciendo redes para interconectar sus instalaciones de ventas y producción (Fig. 13.24). La información de ventas, contabilidad y técnica está disponible rápidamente en las diferentes instalaciones. Incluso la capacidad de procesamiento de palabras está enlazada en la red. La dirección corporativa, en la parte superior de la red, puede interactuar con los demás lugares en la red mientras que tiene su propio sistema independiente de información. Al mismo tiempo, las terminales en las oficinas de ventas pueden entrar a la información del sistema.

### **Características de los sistemas distribuidos**

El procesamiento distribuido está íntimamente ligado con la comunicación de datos. De hecho, un sistema de comunicaciones de datos es la columna vertebral del procesamiento distribuido y el recurso que lo hace utilizable. Pero la comunicación es sólo un aspecto del procesamiento distribuido.

Un sistema de procesamiento distribuido incluye:

- *Múltiples componentes de procesamiento de propósito general*  
Pueden asignarse tareas específicas a los sistemas de procesamiento sobre una base dinámica. Los sistemas no necesitan ser de una misma marca o tamaño.
- *Sistema operativo de alto nivel*  
Los nodos de procesamiento individual tienen su propio sistema operativo, el cual está diseñado para la computadora específica; pero también hay un sistema operativo que los enlaza e integra al control de los componentes distribuidos.
- *Distribución física de los componentes*  
Las computadoras y otras unidades de procesamiento están sepa-



**FIGURA 13.24**  
Sistema distribuido  
para una organización  
de instalaciones  
múltiples.

radas físicamente. Interactúan entre sí por medio de una red de comunicaciones.

- *Transparencia del sistema*  
Los usuarios no conocen la ubicación de un componente en el sistema distribuido o nada de su fabricante, modelo, sistema operativo local, velocidad o tamaño. Todos los servicios se piden por su nombre. El sistema operativo distribuido lleva a cabo todas las actividades que implican la ubicación física y atributos de procesamiento para satisfacer la demanda del usuario.
- *Papel dual de los componentes*  
Los componentes individuales de procesamiento pueden operar independientemente del marco de trabajo del sistema distribuido. Aun así, pueden considerarse como un elemento integral para cubrir las necesidades de un usuario de la red.

Estas características enfatizan la independencia de los componentes en un ambiente distribuido. Los elementos individuales no están



permanentemente ligados a la red, como es el caso de las redes de comunicaciones.

Están fuera de la clasificación como sistemas distribuidos los siguientes:

- Una computadora multifuncional grande que distribuye el procesamiento entre varios procesadores de entrada/salida y periféricos
- Un procesador primario que controla las comunicaciones del sistema al cual fue añadido
- Un conjunto de terminales remotas que recogen y transmiten datos a un sistema anfitrión
- La interconexión de varias computadoras anfitrionas que transmiten mensajes y llevan a cabo funciones y tareas exclusivas
- Una computadora personal que puede ser particionada, es decir, capaz de operar diversas sesiones de procesamiento en forma simultánea utilizando un sistema operativo especial

Aunque estas aplicaciones pudieran ser de utilidad, no cumplen con la definición de sistema de procesamiento distribuido.

### **Razones para el diseño de sistemas distribuidos**

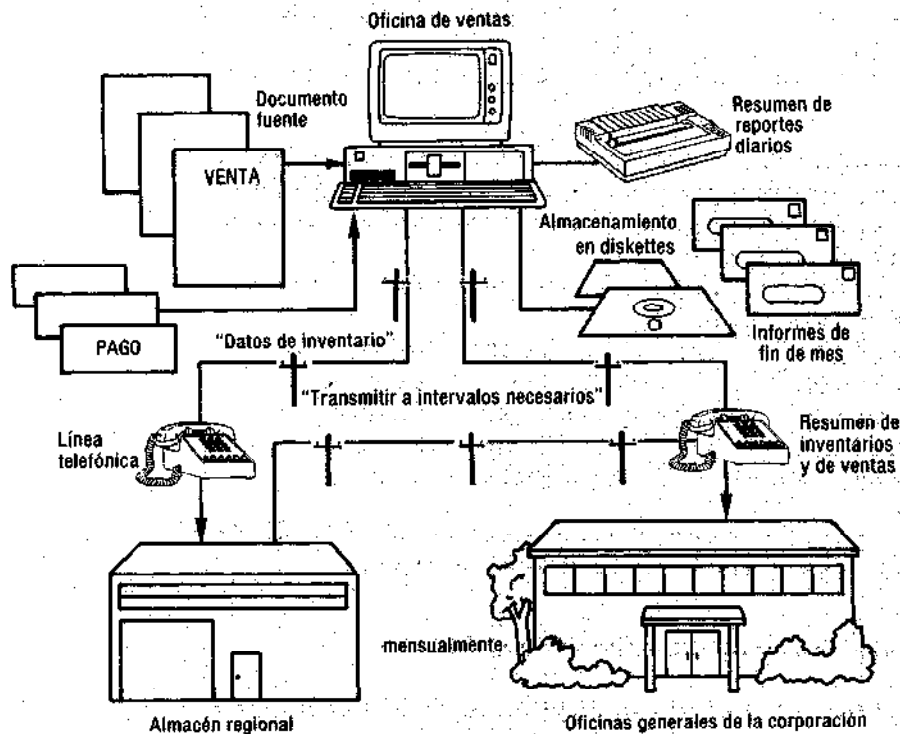
Entre las razones para el diseño de sistemas distribuidos están el proporcionar procesamiento local, con la capacidad de enviar resultados a donde sea cuando sea importante utilizar equipo diverso y tenerlo enlazado mediante comunicación o cuando es recomendable compartir cargas o software. A continuación examinaremos cada razón.

#### **Procesamiento local con capacidad de comunicación**

Los analistas diseñan los sistemas distribuidos cuando es deseable o necesario capturar y procesar datos en forma local, pero también comunicarlos a otros lugares. La organización del ejemplo que se encuentra al principio de este capítulo requería de un sistema así. Por ejemplo, los datos de las transacciones que ocurren durante el día pueden ser capturados mediante una microcomputadora o terminal conectada a una minicomputadora y almacenados en disco magnético. Al final del día, se imprimen los resúmenes de las transacciones ocurridas, pero los datos almacenados de las transacciones permanecen en el disco. Se hacen cambios y correcciones a las transacciones cuando sea necesario, después de revisar el registro de transacciones.

Por ejemplo, si el sistema es uno de venta al menudeo (Fig. 13.25), se pueden procesar los archivos de transacciones al final de mes, para producir informes mensuales que se envían a los clientes. Al mismo tiempo, las cuentas de los clientes se actualizan para mostrar nuevas compras, pagos, créditos y ajustes y producir así un saldo nuevo, todo lo cual ocurre a nivel local.

Con cierta periodicidad durante el mes, se puede enviar informa-



**FIGURA 13.25**

Procesamiento local en un sistema distribuido de ventas al menudeo

ción a nivel inventario hacia un sistema central, al almacén regional que maneja todas las adquisiciones de mercancía para la compañía. Este proceso se puede llevar a cabo todos los días, mensualmente o en cualquier intervalo de tiempo que la empresa considere necesario.

Al final del mes, las oficinas de ventas nacionales y regionales reciben los informes generados por el sistema local, los cuales resumen la información sobre ventas, inventario, pagos y cuentas por cobrar. De esta forma, la oficina central recibe toda la información que necesita, mientras que las oficinas locales pueden capturar y procesar los datos operativos en la forma más adecuada a sus actividades.

#### Enlace de distintas marcas de equipo

Existen pocas limitantes en cuanto a las marcas de equipo necesarias para operar en un ambiente distribuido. El tamaño del sistema requerido puede variar en forma dramática entre los nodos de una red común. Aun el software puede ser distinto. De esta forma, las operaciones locales pueden ajustarse a sus características particulares.

Al mismo tiempo, mediante las diversas formas de comunicación analizadas en este capítulo, se pueden transmitir por medio de la red los datos o resultados del procesamiento local hacia otros sistemas de tamaño distinto e incluso fabricados por diferentes compañías.